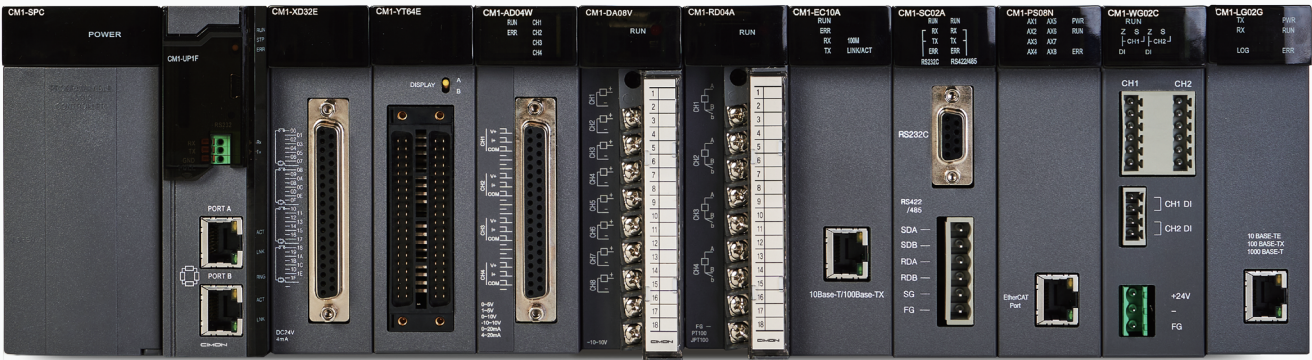


CIMON

PLC

Programmable Logic Controller

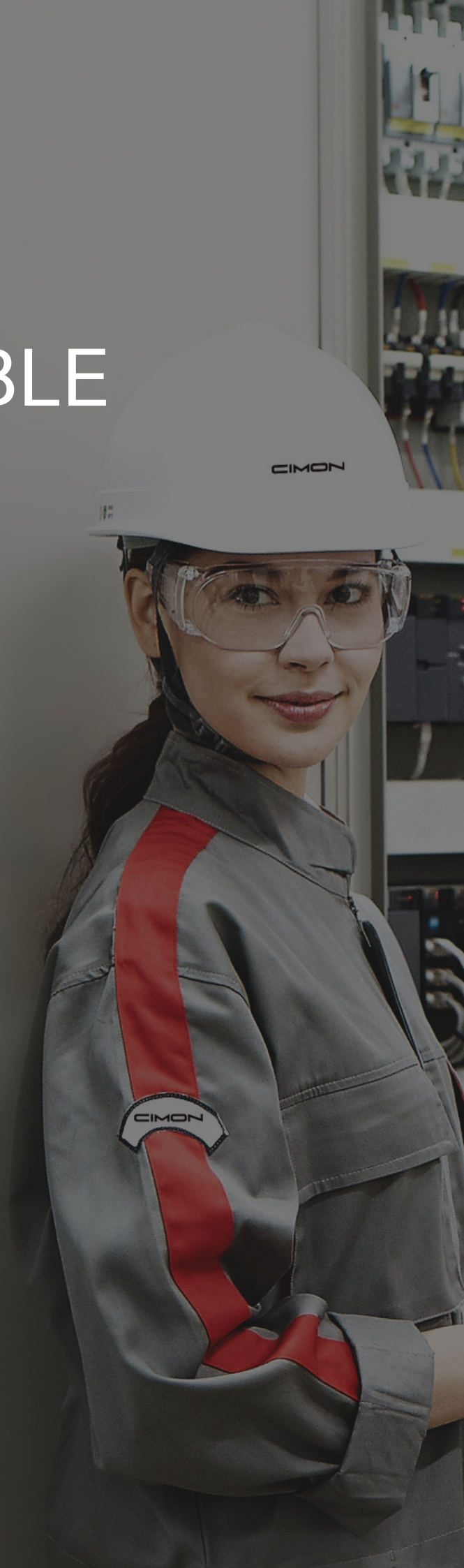


PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

CIMON-PLC는

Industry 4.0시대에 최적화되어 다양한 산업현장을
더욱 스마트하게 만들고 있습니다.

IEC61131에 기반하여 국제표준으로 개발된 산업용 제어기기로서
높은 신뢰성과 안정성을 요구하는 플랜트공정제어뿐만 아니라,
소형단위장비 제어에도 최적화된 대한민국 대표 제어기기입니다.





03	CIMON-PLC의 특징
07	CPU UP 모듈
09	CPU XP 이중화 모듈
13	CPU XP 모듈
17	CPU CP 모듈
21	전원 모듈
23	이중화 기타 모듈
27	디지털 입출력 모듈
30	아날로그 입출력 모듈
35	온도계측 모듈
38	특수 모듈
43	통신 모듈
50	증설 모듈
51	베이스
52	Remote I/O (CIMON-NET)
54	ACCESSORY
55	외형 치수
58	PLC 일반규격
59	구성기기 일람
61	CIMON-PLC 프로그램 S/W (CICON)

PLC PRODUCT PERFORMANCE

CIMON PLC는 공정제어에 최적화된 제어기기로서 하위의 각종 디바이스와 손쉽게 연결되어 생산공정을 스마트하게 제어하며, 상위프로그램과의 편리한 네트워크 구성으로 제어현장의 효율과 가치를 높이고 있습니다.



다양한 라인업

대형플랜트운용에서부터 단위장비
제어까지 가능한 다양한 라인

이중화

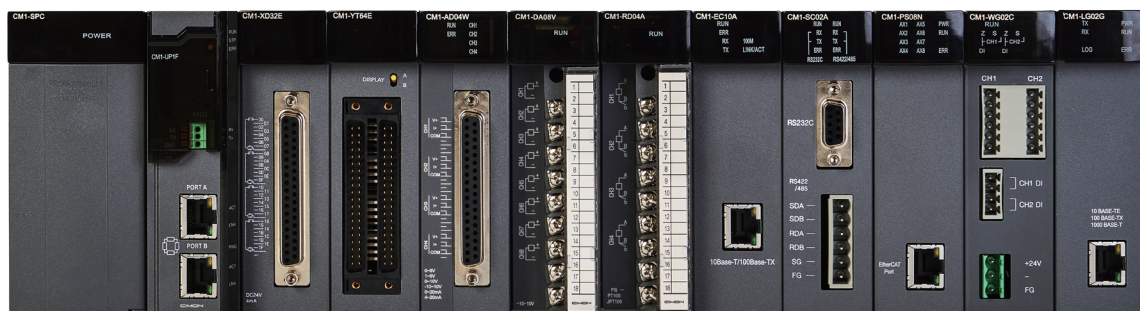
CPU 및 네트워크 이중화를 통한
높은 제어신뢰성 제공

고정밀위치 제어

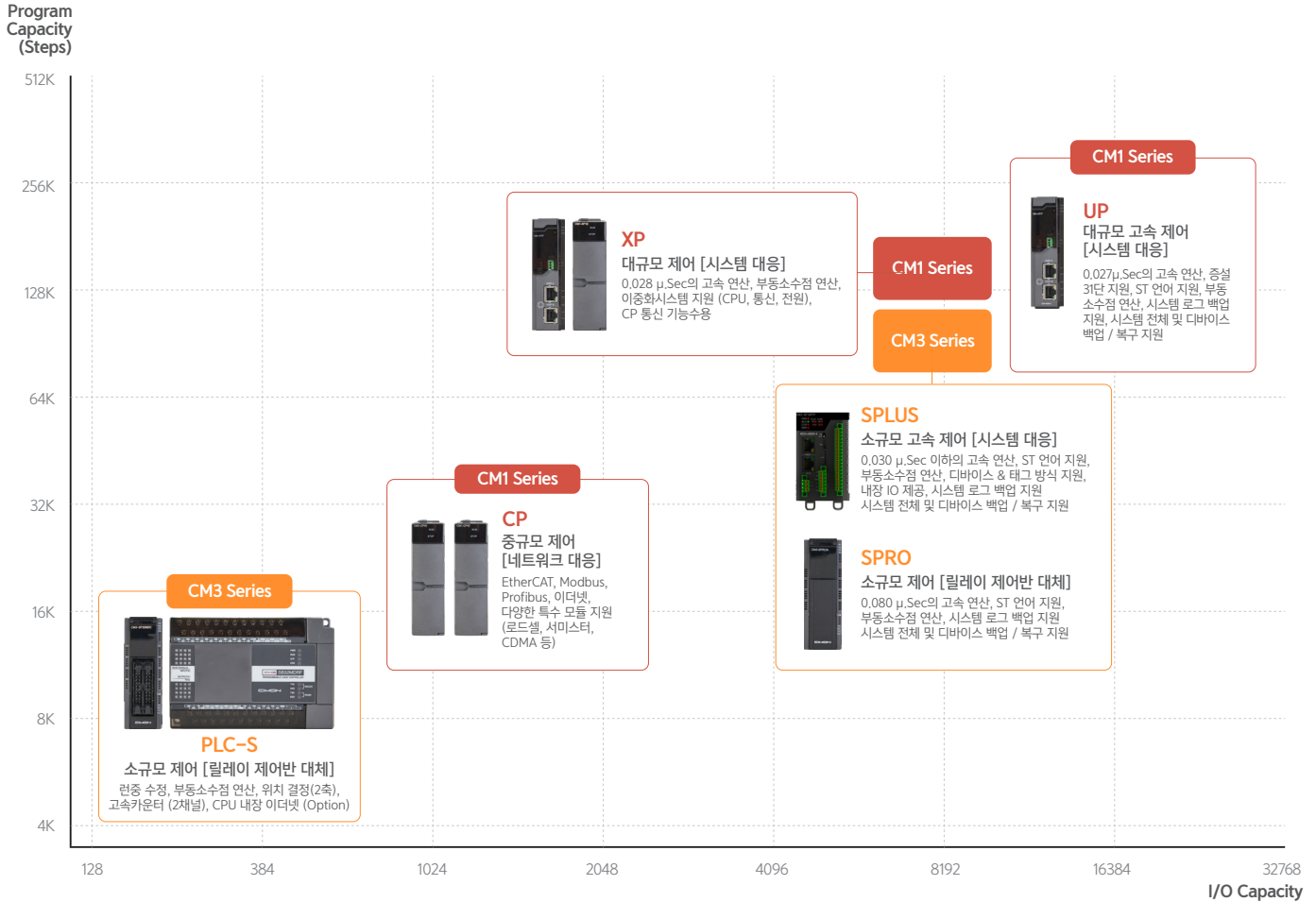
EtherCAT 통신을 통한
Motor제어로, 고정밀위치 제어

손쉬운 확장

Ethernet을 이용한 증설시스템
구현으로 손쉬운 확장



PRODUCT LINE-UP



- EtherCAT 위치 결정, Data Logger (실시간 데이터 로깅 전송 기능 포함), OPCUA SERVER 모듈 지원
- 전기종 이더넷 / 시리얼 모듈 지원 (Ethernet / RS232C / RS422, RS485 지원 / 프로토콜 프로그램 기능 내장)
- UP / XP / CP 시리즈 간 입출력 모듈 호환, 고속 증설 시스템 지원 (높은 확장성 / 유연성)
- CM1 시리즈 다양한 특수기능 모듈 지원 (위치 결정, 로드셀, 서미스터 등)
- CM1, CM3 시리즈 CPU 내장형 Auto-Tuning PID 지원
- CM1 시리즈 개방형 네트워크 지원 (Profibus 등의 각종 Fieldbus / RIO Series)



대형 플랜트 제어용 UP / XP Series

고속, 대용량, 부동소수점연산, PLC System 이
중화, Network 이중화 등을 지원하는 대규모 시
스템 대응 기종



단위장비 및 소규모시스템 제어용 CP Series

PLC로 풍부한 Network솔루션을 제공하여 중규
모 시스템에 적합한 기종



All-in ONE 타입의 PLC-S

모든 산업현장에 적합한 초소형 고성능 CPU
* 자세한 내용은 PLCs 카탈로그 참조

CIMON PLC는

Industry 4.0시대에 최적화되어 열악한 현장에서도 강력한 내구성 및 신뢰성을 가지며
대규모 프로세스 환경에서도 안정적인 운영을 보장하는 산업자동화의 핵심제어기기입니다.



대화형 프로그램 방식

대화형 프로그램을 제공하여 복잡한 래더프로그램을 작성할 필요가 없습니다.



BASE 확장

Ethernet을 이용한 증설기능 구현으로 간편한 base 확장을 실현합니다.



다양한 네트워크 솔루션 제공

프로토콜 프로그램을 사용하여 다양한 제어기기의 프로토콜에 맞추어 통신할 수 있습니다.



플래시 메모리 내장

플래시 메모리를 기본 내장하여 RAM/ROM 운전모드를 선택하여 사용 할 수 있습니다.



고속 MPU 탑재

고속 MPU를 탑재하여 명령 수행시간을 단축하고 고속처리를 실현합니다.



시리즈간 뛰어난 호환성

XP, CP, PLCS에서 작성된 프로그램이 같은 CICON 프로그램을 사용하므로 똑같은 환경에서 작업이 가능합니다..



이중화 시스템

- CPU 모듈, 전원 모듈, 베이스, 통신에 대한 이중화가 가능합니다.
- 각각 별도의 베이스로 구성되어 완벽한 이중화 구성이 가능합니다.
- 액티브 CPU 모듈에 이상이 발생되면 자동적으로 백업 CPU 모듈이 액티브로 전환됩니다.
- 제어스캔 지연시간을 50ms 이내로 백업/액티브 고속전환을 실현하였습니다.
- 상위 컴퓨터와 이중화 네트워크 구축이 가능합니다.

CPU PERFORMANCE

XPnF/E 시리즈 CPU는 기존 CPU의 성능에 더하여 사용자 편의 기능을 향상한 모델입니다.

UP Series

구분	스캔프로그램	입출력 점수	내장 시리얼	내장 이더넷	F/W Upgrade	SD Card
CM1-UP1F	256K	16,384점	O	O	O	O
CM1-UP2F	128K	8,192점	O	O	O	O
CM1-UP3F	64K	4,096점	O	O	O	O

※USB Loader 전모델 지원 ※RTC 전모델 지원 ※BASE 증설 전 모델 지원 ※ST 언어 전 모델 지원 ※UP Series는 실수형 데이터 처리 지원

XP Series

구분	스캔프로그램	입출력 점수	내장 시리얼	내장 이더넷	F/W Upgrade	SD Card	Ring 증설
CM1-XP1S	128K	8,192점	O	-	O	O	O
CM1-XP1F			O	O	O	O	O
CM1-XP2F		4,096점	O	O	O	O	O
CM1-XP3F		2,048점	O	O	O	O	O
CM1-XP1E		8,192점	O	-	O	-	-
CM1-XP2E		4,096점	O	-	O	-	-
CM1-XP3E		2,048점	O	-	O	-	-
CM1-XP1R		8,192점	-	-	-	-	-

※USB Loader 전모델 지원 ※RTC 전모델 지원 ※BASE 증설 전 모델 지원 ※CM1-XP1R/XP1S 이중화 지원 ※XP Series는 실수형 데이터 처리 지원

CP Series

구분	스캔프로그램	입출력 점수	내장 시리얼	USB Loader	증설	F/W Upgrade
CM1-CP3E	64K	1,536점	RS-232	O	O	O
CM1-CP4E	16K	384점	RS-232	O	-	O
CM1-CP4F			RS-232, RS-485	O	-	O

CPU UP

Specification



일반 모듈

구분		CM1-UP1F	CM1-UP2F	CM1-UP3F
프로그램 제어 방식		반복 연산, 정주기 인터럽트 연산, Stored Program		
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식		
프로그램 언어		LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension, SFC (Sequential Function Chart), ST (Structured Text) 언어 지원		
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개		
연산 처리 속도	LD	27ns / Step		
	MOV	27ns / Step		
	실수연산	+, -, x, / : 30ns / Step		
프로그램 메모리 용량		7MByte (Upload, Parameter, System 영역 포함)		
프로그램 블록수		스캔, 특수, 통신, SFC 프로그램 최대 128개 (블록(PID) 당 최대 65,530STEP), ST 프로그램 최대 128개		
최대 허용 입출력 점수		16,384점	8,192점	4,096점
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트		
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터 설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정		
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master / Slave, DNP3, 공동네트워크 IP 설정, 필드버스 설정, OPC UA Server		
	SFC	SFC 프로그램		
	SFC	ST 프로그램 (ST 전용 로컬 변수 / 글로벌 변수)		
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (1 ~ 60,000msec, 단위 : 1ms), 우선순위 설정 (0~14)		
베이스 증설		로컬 베이스 + 최대 31 증설 베이스 (Line 증설)		
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100m)		
이중화		-		
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE), 스위치 조작 (RUN, STOP, Pause/RM)		
기동 방식(Restart)		Cold, Hot Restart		
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등		
정전시 데이터 보전		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)		
WDT		10 ~ 5000msec (단위 : 10msec)		
타이머		주기 : 0.01초 ~ 6553.5초 (10 or 100msec) On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable		
카운터		카운터 범위 : -32,768 ~ +32,767 UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER		
PID		32Channels, Auto-Tuning		

구분		CM1-UP1F	CM1-UP2F	CM1-UP3F
통신 채널 및 내장 서비스	USB	Serial 통신: Loader Protocol 전용		
	시리얼	RS-232C (최대 115,200bps) 지원 프로토콜 : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave		
	이더넷 (2 Port)	속도 : 10/100/1000Mbps 증설 통신 또는 내장 이더넷으로 사용 (Port A : 내장 이더넷, Port B : 증설) 지원 프로토콜(내장 이더넷) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS TCP Slave		
이벤트 로그		최대 100개 이벤트 기록 (전원, 모드, 에러)		
펌웨어 업그레이드		지원		
전원		5Vdc, 250mA 이하		
중량(g)		130g (±5g)		
기타 (실수 연산)		실수 연산 명령어 지원		
기타		I/O 예약, PLC-LINK, RTC, RUN 중 프로그램 수정 기능 SD Card를 이용한 프로그램 다운로드, 시스템 전체 백업 / 복구, 디바이스 백업 / 복구, 시스템 로그 백업 지원		
스캔프로그램 용량		256K Step	128K Step	64K Step
디바이스 메모리	X	16,384점	8,192점	4,096점
	Y	16,384점	8,192점	4,096점
	M	65,536점		
	L	65,536점		
	K	65,536점		
	F	4,096점		
	T	4,096개 (10ms, 100ms 선택)		
	C	4,096개		
	S	100Card * 100Step		
	D	32,767워드		
	Z	1,024워드		
	R	16워드		
	Q	8,192워드		

CPU XP 이중화

Specification



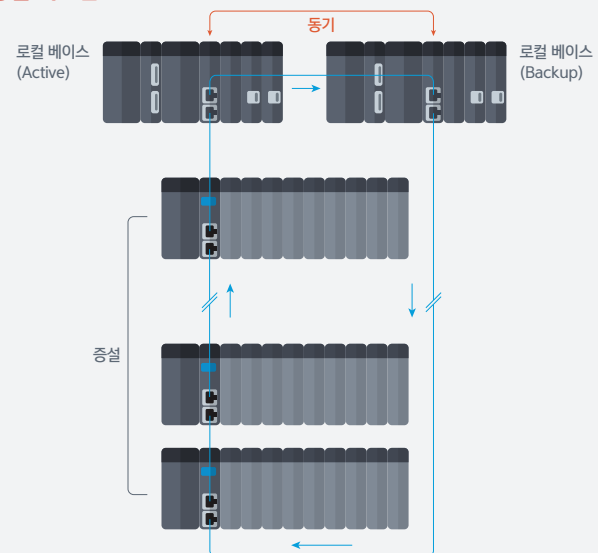
이중화 모듈

구분		CM1-XP1S
프로그램 제어 방식		반복 연산, Stored Program (ROM모드 방식), 정주기 연산
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension SFC (Sequential Function Chart)
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개
연산 처리 속도	LD	0.028 μ s/step
	실수연산	+, -, x, / : 0.4 μ s / 명령어
프로그램 메모리 용량		7MByte (Upload, Parameter, System영역 포함)
프로그램 블록수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP
입출력 점수		8,192점
최대 허용 입출력 점수		입력 : 131,072점, 출력 : 131,072점
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터 설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master/Slave, DNP3, 공동 네트워크 IP설정, 필드버스 설정, OPC UA Server
	SFC	SFC 프로그램
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기설정 (10 ~ 60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위 설정 (0 ~ 14)
베이스 증설		최대 16개 베이스 지원, Ring Topology
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100M)
이중화		지원
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)
기동 방식 (Restart)		Cold, Hot Restart
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등
정전시 데이터 보전		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)
WDT		최대 5000msec (단위 : 10msec)
타이머		On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기 : 10 or 100msec 선택 TC(현재값)/TS(설정값) 쌍으로 존재
카운터		UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값) / CS(설정값) 쌍으로 존재 점수제한 없음, 계수범위 : -32,768 ~ +32,767
PID		32Channels, Auto-Tuning
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 Mini-B : Loader Protocol 전용
	시리얼	RS-232C (최대 115,200bps) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave
	이더넷	증설 통신 전용 : 10/100Base -T/TX

구분		CM1-XP1S
이벤트 로그		최대 100개 이벤트 기록 (전원, 모드, 에러)
펌웨어 업그레이드		지원
전원		5Vdc, 220mA
중량(g)		138g
기타 (실수 연산)		실수 연산 명령어 지원
스캔프로그램 용량		128K Step
디바이스 메모리 용량	X	8,192점
	Y	8,192점
	M	16,000점
	K	16,000점
	L	16,000점
	F	2,048점
	T	4,096개 (10ms, 100ms 선택)
	C	4,096개
	S	100Card * 100Step
	D	32,000워드
	Z	1,024워드
	Q	512워드
	R	16워드

※ 펌웨어 업그레이드 지원

이중화 링 증설 시스템



Specification



이중화 모듈

구분		CM1-XP1R
프로그램 제어 방식		반복 연산, Stored Program (ROM모드 방식), 정주기 연산
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension SFC (Sequential Function Chart)
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개
연산 처리 속도	LD	0.028 μ s/step
	실수연산	+, -, x, / : 0.4 μ s / 명령어
프로그램 메모리 용량		7MByte (Upload, Parameter, System영역 포함)
프로그램 블록수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP
입출력 점수		8,192점 (최대 12,288점)
입출력 디바이스 점수		입력 : 131,072점, 출력 : 131,072점
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터 설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정
	OPC UA Server	-
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master / Slave, DNP3, 공동네트워크 IP 설정, 필터버스 설정
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (10 ~ 60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위 설정 (0 ~ 14)
베이스 증설		최대 16개 베이스 지원
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100m)
이중화		지원
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)
기동 방식 (Restart)		Cold, Hot Restart
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등
정전시 데이터 보전		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)
WDT		최대 5000msec (단위 : 10msec)
타이머		On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기 : 10 or 100msec 선택 TC(현재값)/TS(설정값) 쌍으로 존재
카운터		UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값)/CS(설정값) 쌍으로 존재 점수제한 없음, 계수 범위 : -32,768 ~ +32,767
PID		32Channels, Auto-Tuning
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 B Type : Loader Protocol 전용
	시리얼	RS-232C (최대 38,400bps) : CICON Loader / 접속타입 : RJ11
	이더넷	증설 통신 전용 : 10Base-T

구분		CM1-XP1R
이벤트 로그		전원, 모드, 에러
펌웨어 업그레이드		지원 안함
전원		5Vdc, 315mA
중량(		157g
기타 (실수 연산)		실수 연산 명령어 지원
스캔프로그램 용량		128K Step
디바이스 메모리 용량	X	8,192점
	Y	8,192점
	M	16,000점
	L	16,000점
	F	16,000점
	T	2,048점
	C	4,096개 (10ms, 100ms 선택)
	S	4,096개
	D	100Card * 100Step
	Z	32,000워드
	Q	-
	R	16워드

Features

내장 기능

- PID 제어 기능 - 별도의 PID 모듈 없이 PID 연산을 수행합니다.
- 시계 기능 - RTC로부터 시간을 읽어와 F영역에 저장합니다.
- 입출력 예약 기능 - 지정된 슬롯에 정확한 카드가 장착되었는지 검출하며 확장, 고장 혹은 예비부품의 대체 시 I/O의 변경 없이 프로그램을 작성할 수 있도록 예약하는 기능입니다.
- RUN중 프로그램 수정 기능 - RUN 상태 동작 중에 프로그램의 내용을 수정하는 기능입니다.

자기진단 기능

- 연산 지연 감시 - 사용자 프로그램 이상에 의한 연산 지연을 검출합니다.
- 모듈 착탈 체크 - 베이스에 장착된 카드의 슬롯이 착탈 또는 불완전하게 접속되었는지를 검출합니다.
- 메모리 이상 - CPU 플래시 메모리 에러나 각 특수카드의 에러가 발생하였을 경우 특수릴레이 F영역에 에러를 표시합니다.
- 배터리 이상 - 배터리가 기준 전압 이하일 경우 특수릴레이 F0034가 ON됩니다.
- 전원 이상 - 전원모듈에 공급되는 입력전원 전압이 규격보다 낮은 경우 전원 이상을 검출하며 오동작 방지 연산을 수행합니다.

CPU XP

Specification



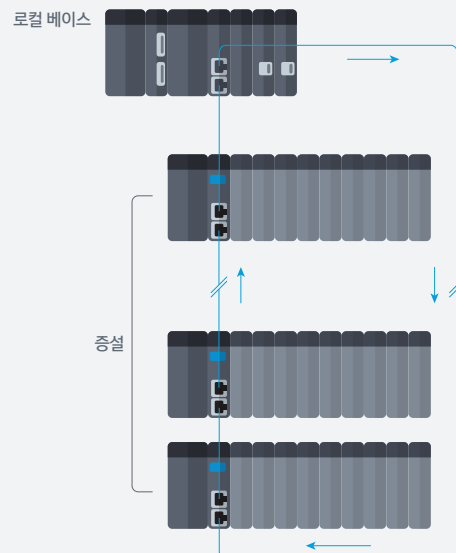
일반 모듈

구분		CM1-XP1F	CM1-XP2F	CM1-XP3F
프로그램 제어 방식		반복 연산, Stored Program (ROM모드 방식), 정주기 연산		
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식		
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD(Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension		
		SFC (Sequential Function Chart)		
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개		
연산 처리 속도	LD	0.028 μ s / Step		
	실수연산	+, -, x, / : 0.4 μ s / 명령어		
프로그램 메모리 용량		7MByte (Upload, Parameter, System영역 포함)		
프로그램 블록수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP		
입출력 점수		8,192점	4,092점	2,048점
최대 허용 입출력 점수		입력 : 131,072점, 출력 : 131,072점		
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트		
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터 설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정		
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master/Slave, DNP3, 공동 네트워크 IP 설정, 필드버스 설정, OPC UA Server		
	SFC	SFC 프로그램		
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (10 ~ 60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위 설정 (0 ~ 14)		
베이스 증설		최대 16개 베이스 지원, Ring Topology		
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100m)		
이중화		-		
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)		
기동 방식 (Restart)		Cold, Hot Restart		
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등		
정전시 데이터 보전		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)		
WDT		최대 5000msec (단위 : 10msec)		
타이머		On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기 : 10 or 100msec 선택 TC(현재값)/TS(설정값) 쌍으로 존재		
카운터		UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값)/CS(설정값) 쌍으로 존재 점수제한 없음, 계수범위 : -32,768 ~ +32,767		
PID		32Channels, Auto-Tuning		
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 Mini-B : Loader Protocol 전용		
	시리얼	RS-232C (최대 115,200bps) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave		
	이더넷	증설 / 내장 이더넷 지원 : 10/100Base -T/TX, 내장이더넷 서비스 : CICON Loader, CIMON-HMI, Modbus TCP Slave * 증설 미사용 시 내장 이더넷 서비스 사용가능		

구분		CM1-XP1F	CM1-XP2F	CM1-XP3F
이벤트 로그		최대 100개 이벤트 기록 (전원, 모드, 에러)		
펌웨어 업그레이드		지원		
전원		5Vdc, 220mA		
중량(g)		138g		
기타 (실수 연산)		실수 연산 명령어 지원		
스캔프로그램 용량		128K Step		
디바이스 메모리 용량	X	8,192점	4,096점	2,048점
	Y	8,192점	4,096점	2,048점
	M	16,000점		
	K	16,000점		
	L	16,000점		
	F	2,048점		
	T	4,096개 (10ms, 100ms 선택)		
	C	4,096개		
	S	100Card * 100Step		
	D	32,000워드		
	Z	2,048워드		
	Q	512워드		
	R	16워드		

※ 펌웨어 업그레이드 지원

일반 링 증설 시스템



Specification



일반 모듈

구분		CM1-XP1E	CM1-XP2E	CM1-XP3E
프로그램 제어 방식		반복 연산, Stored Program (ROM모드 방식), 정주기 연산		
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식		
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension		
		SFC (Sequential Function Chart)		
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개		
연산 처리 속도	LD	0.028 μ s / Step		
	실수연산	+, -, x, / : 0.4 μ s / 명령어		
프로그램 메모리 용량		7MByte (Upload, Parameter, System영역 포함)		
프로그램 블록수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP		
입출력 점수		8,192점	4,092점	2,048점
입출력 디바이스 점수		입력 : 131,072점, 출력 : 131,072점		
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트		
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, 서미스터 설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정		
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master/Slave, DNP3, 공동네트워크 IP설정, 필드버스 설정, OPC UA Server		
	SFC	SFC 프로그램		
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (10 ~ 60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위 설정 (0 ~ 14)		
베이스 증설		최대 16개 베이스 지원		
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100m)		
이중화		-		
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)		
기동 방식(Restart)		Cold, Hot Restart		
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등		
정전시 데이터 보존		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)		
WDT		최대 5000msec (단위 : 10msec)		
타이머		On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기: 10 or 100msec 선택 TC(현재값) / TS(설정값) 쌍으로 존재		
카운터		UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값) / CS(설정값) 쌍으로 존재 점수제한 없음, 계수범위 : -32,768 ~ +32,767		
PID		32 Channels, Auto-Tuning		
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 Mini-B : Loader Protocol 전용		
	시리얼	RS-232C (최대 115,200bps) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave		
	이더넷	증설 통신 전용 : 10/100Base - T/TX		

구분		CM1-XP1E	CM1-XP2E	CM1-XP3E
이벤트 로그		최대 100개 이벤트 기록 (전원, 모드, 에러)		
펌웨어 업그레이드		지원		
전원		5Vdc, 220mA		
중량(g)		138g		
기타 (실수 연산)		실수 연산 명령어 지원		
스캔프로그램 용량		128K Step		
디바이스 메모리	X	8,192점	4,096점	2,048점
	Y	8,192점	4,096점	2,048점
	M	16,000점		
	K	16,000점		
	L	16,000점		
	F	2,048점		
	T	4,096개 (10ms, 100ms 선택)		
	C	4,096개		
	S	100Card * 100Step		
	D	32,000워드		
	Z	2,048워드		
	Q	512워드		
	R	16워드		

※ 펌웨어 업그레이드 지원

Features

내장 기능

- PID 제어 기능 - 별도의 PID 모듈 없이 PID 연산을 수행합니다.
- 시계 기능 - RTC로부터 시간을 읽어와 F영역에 저장합니다.
- 입출력 예약 기능 - 지정된 슬롯에 정확한 카드가 장착되었는지 검출하며 확장, 고장 혹은 예비부품의 대체 시 I/O의 변경 없이 프로그램을 작성할 수 있도록 예약하는 기능입니다.
- RUN중 프로그램 수정 기능 - RUN 상태 동작 중에 프로그램의 내용을 수정하는 기능입니다.
- RUN중 모듈교체 가능 - RUN상태 동작중에 모듈을 교체하는 기능입니다. (XPnA 제외)

자기진단 기능

- 연산 지연 감시 - 사용자 프로그램 이상에 의한 연산 지연을 검출합니다.
- 모듈 착탈 체크 - 베이스에 장착된 카드의 슬롯이 착탈 또는 불완전하게 접속되었는지를 검출합니다.
- 메모리 이상 - CPU 플래시메모리 에러나 각 특수카드의 에러가 발생하였을 경우 특수릴레이 F영역에 에러를 표시합니다.
- 배터리 이상 - 배터리가 기준 전압 이하일 경우 특수릴레이 F0034가 ON됩니다.
- 전원 이상 - 전원모듈에 공급되는 입력전원 전압이 규격보다 낮은 경우 전원 이상을 검출하며 오동작 방지 연산을 수행합니다.

CPU CP

Specification



일반 모듈

구분		CM1-CP3E	CM1-CP4E	CM1-CP4F
프로그램 제어 방식		반복 연산, Stored Program (ROM모드 방식), 정주기 연산		
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레쉬), 명령어에 의한 Direct 방식, Indirect 방식		
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension		
		SFC (Sequential Function Chart)		
명령어 수		기본 명령 : 약 60개, 응용 명령 : 약 480개		
연산 처리 속도	LD	775ns / Step	500ns / Step	
	MOV	375ns / Step	250ns / Step	
프로그램 메모리 용량		512Kbyte	256Kbyte	
프로그램 블록수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530STEP		
입출력 점수		1,536점	384점	
입출력 디바이스 점수		32,768점	8,192점	
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화(COLD), 초기화(HOT), 정주기 인터럽트		
	특수	특수 카드 초기화, PID제어, 서미스터설정, 로드셀 설정, IO 입력 모듈 필터 설정		
	통신	사용자 프로토콜(Serial), 사용자 프로토콜(Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, CIMON-NET Master/Slave, DNP3, 공동네트워크 IP 설정, 필드버스 설정, OPC UA Server		
	SFC	SFC 프로그램		
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (10 ~ 60,000msec, 단위 : 10ms), 우선순위 설정 (0 ~ 14)		
베이스 증설		최대 16개 베이스 지원	-	
증설베이스 간 최대 거리		전기 (100m)	-	
이중화		-		
운전 모드		LOCAL / Remote (RUN, STOP, PAUSE)		
기동 방식 (Restart)		Cold, Hot Restart		
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 전원 이상, 배터리 이상 등		
정전시 데이터 보전		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)		
WDT		최대 5000msec (단위 : 10msec)		
타이머		On Delay, Off Delay, 적산, Monostable, Retriggerable 주기 : 10 or 100msec 선택 TC(현재값)/TS(설정값) 쌍으로 존재		
카운터		UP, DOWN, UP/DOWN, RING COUNTER, CC(현재값)/CS(설정값) 쌍으로 존재 점수제한 없음 계수범위 : -32,768 ~ +32,767		
PID		32 Channels, Auto-Tuning		

구분		CM1-CP3E	CM1-CP4E	CM1-CP4F
통신 채널 및 내장 서비스	USB	USB 2.0 Mini-B: Loader Protocol 전용		
	시리얼	RS-232C (최대 38,400bps) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave / 접속타입 : Terminal Block		
		S-232C (최대 38,400bps) : CICON Loader, CIMON-HMI, MODBUS RTU Slave / 접속타입 : Terminal Block		RS-485 (최대 115,200bps) : RS-232C와 동일 서비스 제공 / 접속타입 : RJ45
	이더넷	증설 통신 전용 : 10/100Base-T/TX	-	
이벤트 로그		전원, 모드, 에러		
펌웨어 업그레이드		지원		
전원		5Vdc / 195mA	5Vdc / 70mA	5Vdc / 100mA
중량(g)		140g	127g	137g
기타 (실수 연산)		-		
스캔프로그램 용량		64K Step	16K Step	
디바이스 메모리 용량	X	1,536점	384점	
	Y	1,536점	384점	
	M	8,192점		
	K	2,048점		
	L	2,048점		
	F	2,048점		
	T	1,024개 (10ms, 100ms 선택)		
	C	1,024개		
	S	100Card * 100Step		
	D	10,000워드	5,000워드	
	Z	1,024워드		
	Q	512워드		
	R	16워드		

Features



CPU CP 비교

- CPnE/F시리즈 CPU는 기존 CPnA,B,U,P CPU의 성능에 더하여 고객 편리성을 강화한 모델입니다.

Mini-B Type USB 컨넥터

- 최근 널리 사용되는 USB 컨넥터를 채택하여 프로그램 작업 편의성을 높였습니다.

서비스 통신 포트 (RS232C)

- 결선 공구나 납땜 작업이 필요없는 단자대를 채택하여 편의성을 높였습니다.
- 세가지 프로토콜을 지원하여 통신 호환성을 높였으며, 특히 프로토콜 자동검출 기능이 내장되어 있어 별도 설정 작업이 필요 없습니다.
- 지원프로토콜 : MODBUS/RTU Slave, CIMON-HMI, CICON (Loader)

FBD(평선블록) 및 SFC 프로그램 언어 지원

- IL과 LD 뿐만 아니라 SFC 프로그램의 작성이 가능하여, 보다 강력한 프로그램 환경을 제공합니다.

Firmware Upgrade

- 사용자가 직접 최신의 Firmware로 CPU모듈을 업그레이드 가능합니다. 이 작업을 CICON이 설치된 PC에서 별도 장비 없이 가능하여, 향상된 기능을 현장에서 즉시 활용할 수 있습니다.

향상된 증설 시스템

- 기존 10Mbps 통신 속도의 증설통신을 100Mbps로 향상시켰습니다. 향상된 증설모듈(EP02F)과 함께 구성하면 보다 빠른 시스템 성능을 경험하실 수 있습니다.

RUN중 I/O모듈 교체가능 (CPU XP Serise E, F-Type)

- PLC 운전중 고장발생시 타 공정처리에 영향이 없도록 I/O모듈 교체가 가능합니다.

내장 기능

- PID 제어 기능 - 별도의 PID 모듈 없이 PID 연산을 수행합니다.
- 시계 기능 (CPnA 타입 제외) - RTC로부터 시간을 읽어와 F영역에 저장합니다.
- 입출력 예약 기능 - 지정된 슬롯에 정확한 카드가 장착되었는지 검출하며 확장, 고장 혹은 예비부품의 대체 시 I/O의 변경 없이 프로그램을 작성할 수 있도록 예약하는 기능입니다.
- RUN중 프로그램 수정 기능 - RUN 상태 동작 중에 프로그램의 내용을 수정하는 기능입니다.
- RS-232포트 (CP3E, CP4E/F)
- RS-422/485포트(CP4F)
- 로더 통신전용 RS-232포트

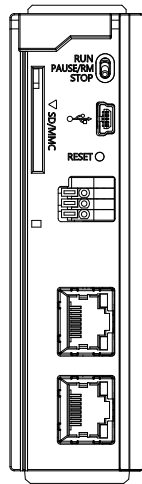
자기진단 기능

- 연산 지연 감시 - 사용자 프로그램 이상에 의한 연산 지연을 검출합니다.
- 모듈 착탈 체크 - 베이스에 장착된 카드의 슬롯이 착탈 또는 불완전하게 접속되었는지를 검출합니다.
- 메모리 이상 - CPU 플래시 메모리 에러나 각 특수카드의 에러가 발생하였을 경우 특수릴레이 F영역에 에러를 표시합니다.
- 배터리 이상 - 배터리가 기준 전압 이하일 경우 특수릴레이 F3.4가 ON됩니다.
- 전원 이상 - 전원모듈에 공급되는 입력전원 전압이 규격보다 낮은 경우 전원 이상을 검출하며 오동작 방지 연산을 수행합니다.

Appearance

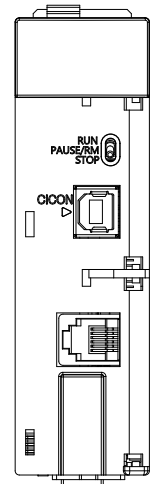
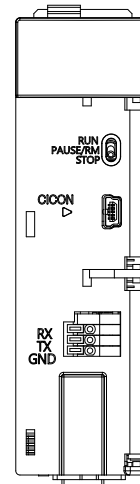
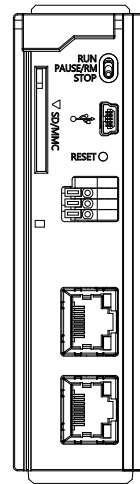
CPU UP

- CM1-UP1F
- CM1-UP2F
- CM1-UP3F



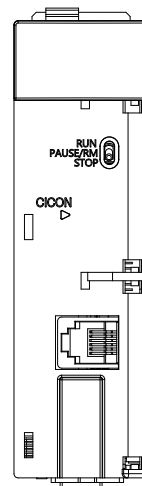
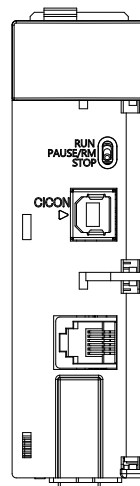
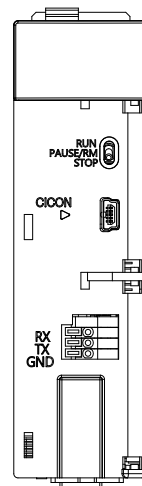
CPU XP / 이중화

- CM1-XP1S
- CM1-XP1R
- CM1-XP1E
- CM1-XP2E
- CM1-XP3E
- CM1-XP1F
- CM1-XP2F
- CM1-XP3F



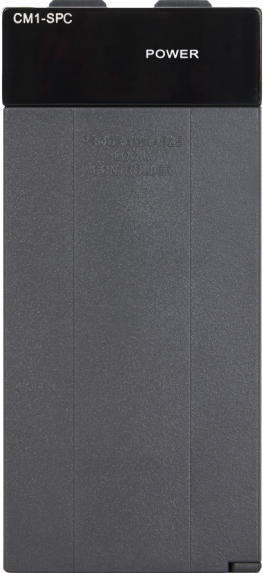
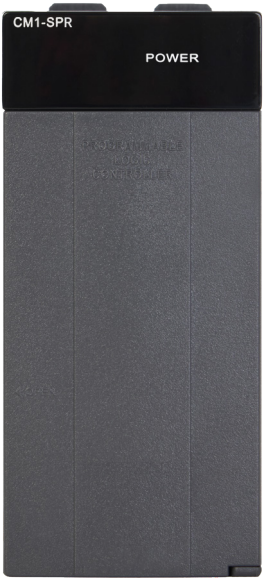
CPU CP

- CM1-CP3E
- CM1-CP4E
- CM1-CP4F



전원

Specification



이중화 전원 모듈

구분		CM1-SPR
입력	입력 전압	AC88 ~ 264V, 50/60HZ
	입력 전류	1.8A (110V) / 0.95A (220V)
	돌입 전류	50A Peak
	효율	65%
	허용 순시 정전	10ms
출력	출력 전압 (출력 전류)	+24V(0.3A) / +5.5V(3.5A) / +15V(0.5A) / -15V(0.3A)
전압 상태 표시		출력 전압 정상 시 LED ON

- 각 전원모듈의 상태를 LED로 확인이 가능합니다.
- 각 전원모듈의 상태를 출력 접점으로 제공합니다. (DC 24V, Tr Sink 출력)

일반 전원 모듈

구분		CM1-SPC	CM1-SP2B	CM1-SPW
입력	입력 전압	AC88 ~ 264V, 50/60HZ	DC 19 ~ 28V	DC70 ~ 130V
	입력 전류	1.71A (110V) 0.85A (220V)	1.9A (24V)	0.6A (100V)
	돌입 전류	50A Peak		
	효율	65%		
	허용 순시 정전	10ms		
출력	출력 전압 (출력 전류)	+24V (0.3A) +5V (3.5A) +15V (0.5A) -15V (0.3A)	+5V (3.5A) +15V (0.5A) -15V (0.3A)	+24V (0.3A) +5V (3.5A) +15V (0.5A) -15V(0.3A)
전압 상태 표시		출력 전압 정상 시 LED ON		

※ 아날로그 입, 출력 모듈 사용시 CM1-SPC로 사용바랍니다.

일반 전원 모듈

구분	규격
+5V	전체 PLC 모듈 동작 전원
+24V	외부 센서 및 스위치 전원, 아날로그 전류 출력 모듈
+15V	아날로그 모듈 (전류 출력 제외) 사용 시 동작 전원
-15V	아날로그 모듈 (전류 출력 제외) 사용 시 동작 전원

- CIMON PLC XP / CP Series에 사용되는 전원 모듈로 PLC 각 부분에 DC +5V/+24V/+15V/-15V를 공급합니다.
- 순간입력정전을 검출하여 오작동 및 데이터 손실을 방지합니다

모듈별 소비전류 (5V DC)

구분	품명	소비전류
CPU 모듈	CM1-UP1F	915mA
	CM1-XP1R	315mA
	CM1-XPnE	220mA
	CM1-XPnF	315mA
	CM1-XP1S	230mA
	CM1-CP3E	195mA
	CM1-CP4E	70mA
이중화 모듈	CM1-CP4F	100mA
	CM1-RM01B	70mA
이중화 모듈	CM1-RC10A	290mA
	CM1-EP03A	270mA
입력 모듈	CM1-XD16*	60mA
	CM1-XD32*	100mA
	CM1-XD64E	220mA
트랜지스터 출력 모듈	CM1-YT16*	110mA
	CM1-YT32*	130mA
	CM1-YT64*	260mA
출력 모듈	CM1-YR16*	370mA
입출력 혼합	CM1-XY16E	180mA
고속카운터 모듈	CM1-HS02*	290mA
AD 변환 모듈	CM1-AD04VI	50mA
	CM1-AD04W	430mA
	CM1-AD08V	50mA
	CM1-AD08I	55mA
	CM1-AD08VI	50mA
	CM1-AD16VI	50mA
DA 변환 모듈	CM1-DA04V/VA	40mA
	CM1-DA08V/VA	50mA
	CM1-DA04I	40mA
	CM1-DA08I	50mA
RTD 계측 모듈	CM1-RD04*	50mA
TC 계측 모듈	CM1-TC04A	60mA
서미스터 모듈	CM1-TH08A	60mA
로드셀 계측 모듈	CM1-WG02*	170mA
Data Logger 모듈	CM1-LG32A	170mA
	CM1-LG02G	140mA
위치 결정 모듈	CM1-PS02A	240mA
	CM1-PS08N	140mA
Profibus DP 모듈	CM1-PD01A	60mA
통신 모듈	CM1-SC01A/B/DNP	170mA
	CM1-SC02A/C	190mA
	CM1-SC02CDMA	145mA
	CM-EC10*	180mA
	CM1-EC01G	140mA
	CM1-EC10OPC	170mA
	CM1-BN01A, EC0*DNP	290mA
CIMON-NET	CM1-C*01*	60mA

* 시스템 구성 시 각 모듈의 소비 전류를 고려하여 전원 모듈의 정격 출력 용량을 초과하지 않도록 합니다.

이중화 기타

Specification



이중화 전원 감시 모듈

항목		CM1-RPW
Status Output (A_OK, B_OK, A_NG, B_NG)	출력타입	TR Sink Type
	최대 출력 전류	0.5A / 점
	정격 입력 전압	DC 24V
Status Output (24V IN)	정격 입력 전압	DC 24V
	최대 입력 전류	0.8A
Power Coupler Input (AIN/BIN)	정격 입력 전압	DC 24V
Power Coupler Output (24V OUT)	정격 입력 전압	DC 24V
	최대 출력 전류	8A
동작 표시		정상 동작 시 LED ON
절연 방식		포토 커플러 절연



이중화 통신 모듈

항목	CM1-RC10A
통신 규격	100BASE-TX
통신 속도	100Mbps
통신 거리	100m
프로토콜	CIMON 내부 이중화 프로토콜
케이블 규격	UTP/STP Category5, 트위스티드 페어선

이중화 인터페이스

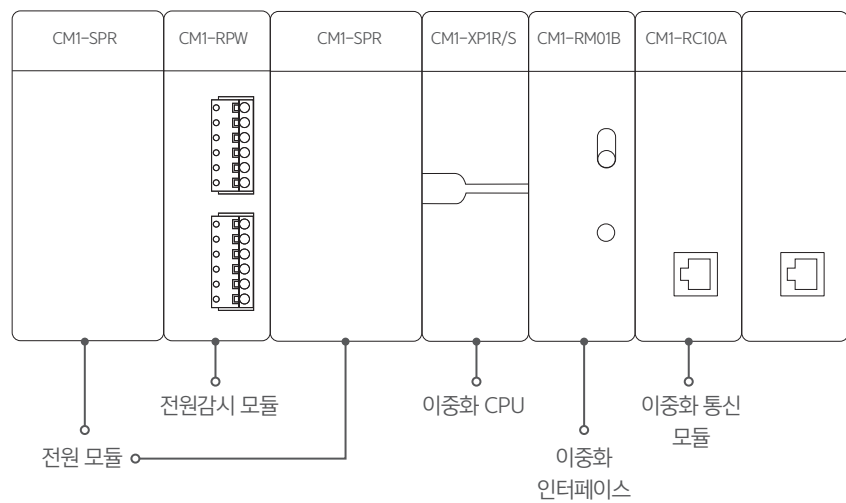
항목	CM1-RM01B
Primary/Secondary Switch	Toggle Type 2- position (UP : Primary, Down : Secondary)
Active/Back up 절체 Switch	Push Button Switch

※ CM1-RM01B는 사용자의 조작 실수를 줄이기 위해 Active/Backup 절체 스위치가 외부로 돌출되어 있지 않으며, Primary/Secondary 스위치 또한 소형 스위치로 제작되어 있습니다.

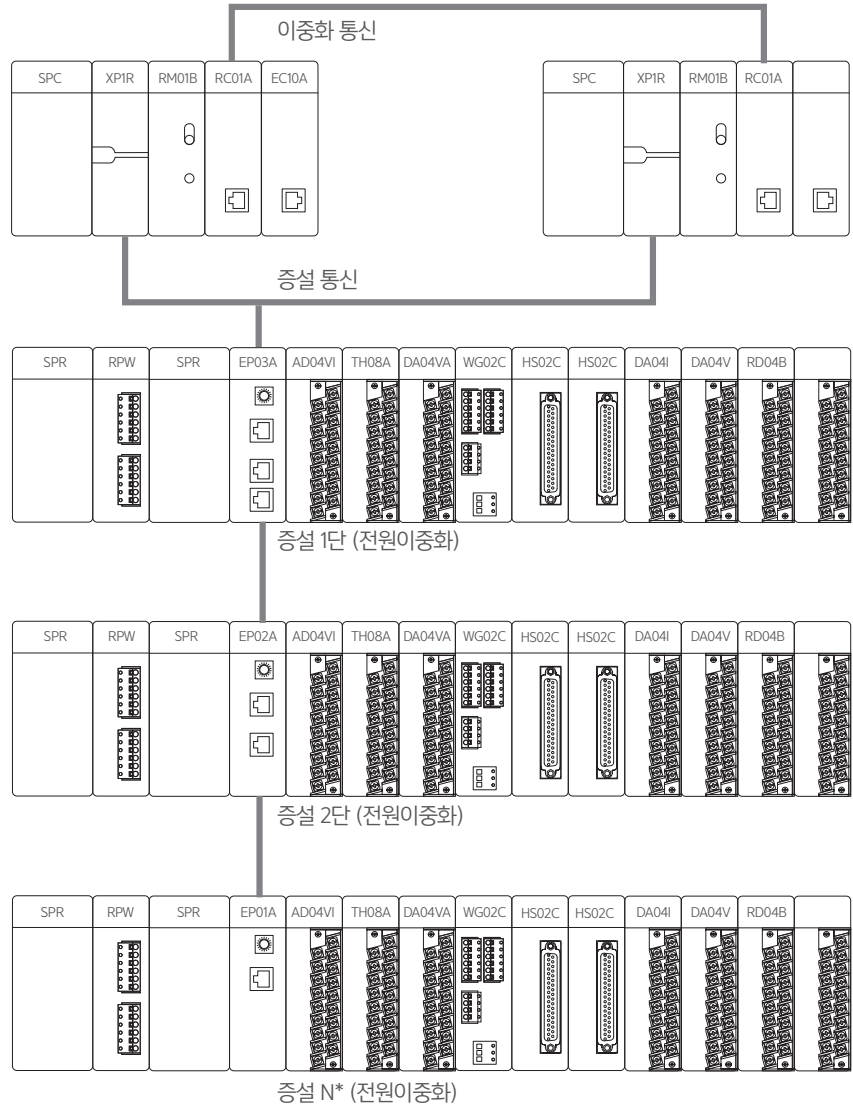
이중화 종류별 모듈 구성

구분	구성 단위	적용 가능 모듈
전원 이중화	베이스	CM1-BS05S 등 이중화 베이스
	전원	CM1-SPR
	전원 감시 모듈	CM1-RPW
	CPU	전 CPU 모듈
시스템 이중화	베이스	일반 베이스 (CM1-BS05A)
	전원	CM1-SPA 등 표준 전원 모듈
	CPU	CM1-XP1R, CM1-XP1S
	이중화 인터페이스	CM1-RM01B
	이중화 통신 모듈	CM1-RC10A
	이중화 케이블	CM0-CBE
전원 이중화 + 시스템 이중화	베이스	CM1-BS05S 등 이중화 베이스
	전원	CM1-SPR
	전원 감시 모듈	CM1-RPW
	CPU	CM1-XP1R, CM1-XP1S
	이중화 인터페이스	CM1-RM01B
	이중화 통신 모듈	CM1-RC10A
	이중화 케이블	CM0-CBE

전원이중화 BASE 기본 구성



시스템 구성(예)



* N은 MAX 16단까지 가능 (CPU 모듈 사양에 따름)

Features

- CPU 모듈, 전원 모듈, 베이스, 통신에 대한 이중화가 가능합니다.
- 이중화 시스템은 각각 별도의 베이스로 구성되어 완벽한 이중화 구성이 가능합니다
- 액티브 CPU 모듈에 이상이 발생되면 자동적으로 백업 CPU 모듈이 액티브로 전환되어 연속적인 운전이 이루어집니다.
- 강제 절환 스위치가 구비되어 시스템의 점검 또는 보수가 용이합니다.
- 네트워크 이중화 구성이 가능합니다.
- 제어스캔 지연시간을 50ms 이내로 백업/액티브 고속 전환을 실현하였습니다.
- 상위 컴퓨터와 이중화 네트워크 구축이 가능합니다.
- 증설단 전원 이중화가 가능합니다.

풀 이중화 모듈



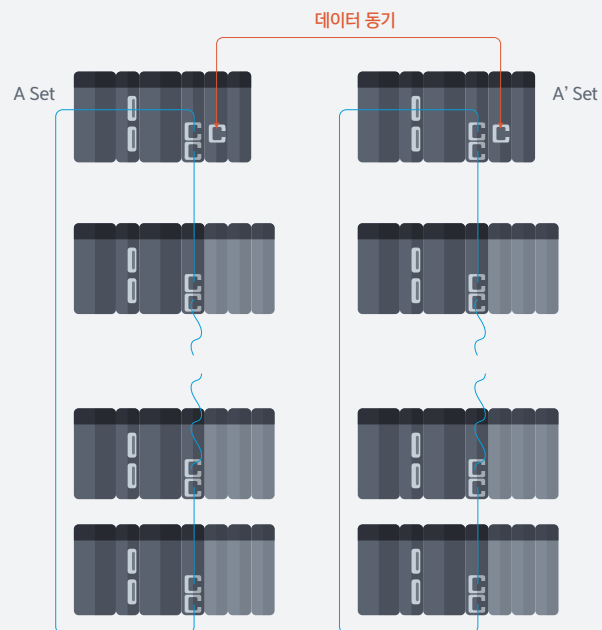
항목		CM1-DC10A
CM1-CPU	접속 형태	CPU 모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB로 접속, 통신모듈 경유 접속
	설정 데이터	Primary / Secondary 설정, 데이터 동기화 영역 설정
통신 기능	통신 규격	Ethernet 100Base-TX (100Mbps)
	프로토콜	CIMON 이원화 프로토콜
통신 케이블		CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted Pair) 케이블 또는 UTP(Unshielded Twisted Pair) 케이블
최대 전송 거리		최대 100m (이원화 모듈 간 1:1 연결)
동기화 기능	동기화 영역	PLC CPU 모듈의 M, L, K, D 디바이스 영역
	동기화 속도	최고 성능시 10ms 이내

※ 이원화 모듈은 반드시 로컬단에 장착하여 사용해 주십시오.

Specification

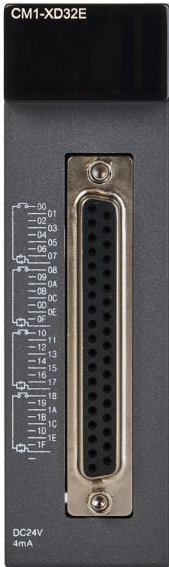
- 이원화 시스템은 전원, CPU, 증설의 완전한 이원화를 지원합니다.
- CPU 모듈은 각각 독립된 스캔프로그램을 운용합니다. 이 스캔 프로그램이 동일한 동작을 하는 것을 보장하기 위하여 데이터를 동기화 해야 합니다.
- 이원화 모듈은 두 CPU 모듈 사이에서 사용자가 설정한 디바이스 데이터(M, L, K, D)를 동기화 시키며, CPU 모듈은 데이터 동기화를 통해 데이터의 연속성, 스캔 프로그램의 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

풀 이중화 시스템



디지털 입출력

Specification



입력 모듈

구분		DC 입력		
		CM1-XD16E	CM1-XD32E	CM1-XD64E
입력 타입		SINK / SRC 겸용		
정격 입력 전압		DC 24V		
정격 입력 전류		4mA		
On 전압 / On 전류		DC 19V / 4mA		
Off 전압 / Off 전류		DC 11V / 1mA		
응답 시간	Off -> On	5ms 이하		
	On -> Off	5ms 이하		
점유 점수		16점	32점	64점
Common 방식		8점 / 1Com		32점 / 1Com
동작 표시		입력 On 시 LED 점등		
절연 방식		포토커플러 절연		
내부 소비 전류		60mA	100mA	220mA

구분		DC 입력	
		CM1-XD16F	CM1-XD32F
입력 타입		SINK/ SRC 겸용	
정격 입력 전압		DC 24V	
정격 입력 전류		4mA	
On 전압 / On 전류		DC 15V / 4mA	
Off 전압 / Off 전류		DC 9V / 1mA	
응답 시간	Off -> On	5ms 이하	
	On -> Off	5ms 이하	
점유 점수		16점	32점
Common 방식		8점 / 1Com	
동작 표시		입력 On 시 LED 점등	
절연 방식		포토커플러 절연	
내부 소비 전류		60mA	100mA

출력 모듈

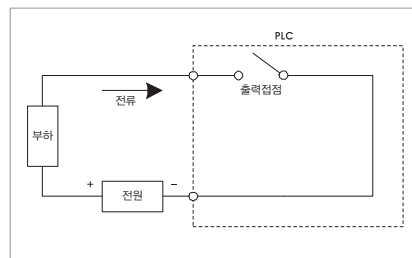


구분	트랜지스터 출력	
	CM1-YT16E	CM1-YT16F
출력 점수	16점 SINK	16점 SRC
정격부하 전압	DC 12 ~ 24V	
정격 전류	1점	0.5A
	1Com	4A
응답 시간	Off → On	1ms 이하
	On → Off	1ms 이하
Common 방식	16점 / 1Com	
동작 표시	출력 On 시 LED 점등	
절연 방식	포토커플러 절연	

구분	트랜지스터 출력		
	CM1-YT32E	CM1-YT32F	CM1-YT64E
출력 점수	32점 SINK	32점 SRC	64점 SINK
정격부하 전압	DC 12 ~ 24V		
정격 전류	1점	0.2A	
	1Com	4A	
응답 시간	Off → On	1ms 이하	
	On → Off	1ms 이하	
Common 방식	32점 / 1Com		
동작 표시	출력 On 시 LED 점등		
절연 방식	포토커플러 절연		

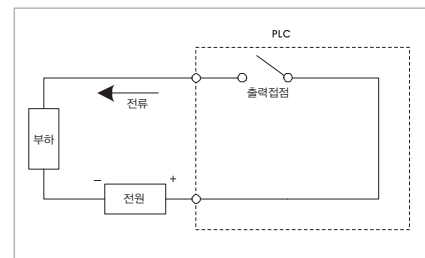
싱크(Sink) 타입

CM1-YT16E, CM1-YT32E, CM1-YT64E



소스(Source) 타입

CM1-YT16F, CM1-YT32F



구분	릴레이 출력	
	CM1-YR16A/E	
출력 점수	16점	
정격부하 전압	DC 12 ~ 24V / AC 250V	
정격 전류	1점	2A
	1Com	5A
응답시간	Off → On	10ms 이하
	On → Off	5ms 이하
Common 방식	8점 / 1Com	
동작 표시	출력 On 시 LED 점등	
절연 방식	릴레이 절연	

· 개폐빈도가 높거나 유도성 부하 개폐용으로 사용시 릴레이 출력 모듈은 수명이 단축되므로 트랜지스터 출력 모듈을 사용하여 주십시오.

혼합 모듈

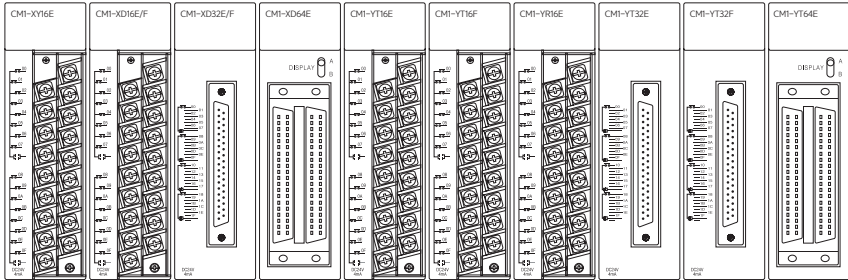


구분		CM1-XY16E	
		입력	출력
입출력 점수		8점	8점
		SINK/ SRC 겸용	릴레이
정격 입출력 전압		DC 24V	DC 12 / 24V / AC 220V
정격 입출력 전류		4mA	2A
On 전압 / On 전류		DC 19V / 4mA	
Off 전압 / Off 전류		DC 11V / 1mA	
응답 시간	Off -> On	5ms 이하	10ms 이하
	On -> Off	5ms 이하	5ms 이하
Common 방식		8점 / 1Com	8점 / 1Com
동작 표시		입/출력 On 시 LED 점등	
절연 방식		포토커플러 절연	릴레이 절연

Features

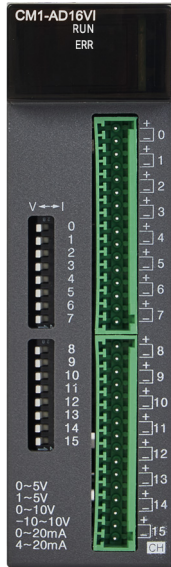
- 모든 모듈이 포토커플러 또는 릴레이 절연이 되어 있습니다.
- LED 표시를 통한 동작확인이 가능합니다.
- 터미널 블록 방식으로 배선시나 보수시에 배선상태 그대로 착탈을 할 수 있습니다.

Appearance



아날로그 입출력

Specification



입력 모듈

구분	CM1-AD04VI	CM1-AD08V
아날로그 입력 점수	4점	8점
아날로그 입력	0 ~ +5V (0 ~ 20mA) 1 ~ +5V (4 ~ 20mA) 0 ~ +10V -10V ~ +10V	0 ~ +5V 1 ~ +5V 0 ~ +10V -10V ~ +10V
정밀도	±0.3% (Full Scale)	
변환 속도	5ms / 1ch	
절대최대 입력	전압 : ±12V, 전류 : ±25mA	±12V
절연 방식	아날로그 부와 디지털 부 간의 절연	
점유 방식	16점	
접속 단자	18점 단자대	
내부 소비 전류 (mA)	+5V : 50 +15V : 40 -15V : 35	50 40 20

구분	CM1-AD08I	CM1-AD08VI	CM1-AD16VI
아날로그 입력 점수	8점		16점
아날로그 입력	0 ~ 20mA 4 ~ 20mA	0 ~ +5V (0 ~ 20mA) 1 ~ +5V (4 ~ 20mA) 0 ~ +10V -10V ~ +10V	
정밀도	±0.3% (Full Scale)		
변환 속도	5ms / 1ch		
절대최대 입력	±25mA	전압 : ±15V, 전류 : ±25mA	
절연 방식	아날로그 부와 디지털 부 간의 절연		
점유 방식	16점		
접속 단자	18점 단자대		32점 단자대
내부 소비 전류 (mA)	+5V +15V -15V	50 40 20	50 45 1

입력 디지털 출력 모듈

입력 신호 종류	최소값	정규값	최대값
4 ~ 20mA	3,808	4,000 ~ 20,000	20,191
0 ~ 20mA	-240	0 ~ 20,000	20,239
1 ~ 5V	952	1,000 ~ 5,000	5,047
0 ~ 5V	-60	0 ~ 5,000	5,059
-10 ~ 10V	-10,240	-10,000 ~ 10,000	10,239
0 ~ 10V	-120	0 ~ 10,000	10,119

입력 특성 최대 분해능

입력	아날로그 입력 범위	최대 분해능	디지털 출력값
전압	0 ~ +5V	312.5μV	0 ~ 16000 -8000 ~ 8000 (*AD08I : 상기 명시된 범위)
	1 ~ +5V	250μV	
	0 ~ +10V	625μV	
	-10V ~ +10V	1.25mV	
전류	0 ~ 20mA	1.25μV	
	4 ~ 20mA	1.0μV	



입력 모듈

구분	CM1-AD04W
아날로그 입력 점수	4점
아날로그 입력	0 ~ +5V (0 ~ 20mA), 1 ~ +5V (4 ~ 20mA), 0 ~ +10V, -10V ~ +10V
정밀도	±0.3% (Full Scale)
변환 속도	2.1ms / 4ch
절대최대 입력	전압 : ±15V, 전류 : ±30mA
절연 방식	아날로그 부와 디지털 부 간의 절연 (Photocoupler) / 채널간 절연
점유 방식	16점
접속 단자	18점 단자대
내부 소비 전류 (mA)	430mA
무게	187g

입력 디지털 출력 모듈

전압				
입력 신호	0 ~ 5V	1 ~ 5V	0 ~ 10V	-10 ~ 10V
디지털 값	-32000 ~ 32000			
계측 환산 값	0 ~ 5000	1000 ~ 5000	0 ~ 10000	-10000 ~ 10000
백분율 값	0 ~ 10000			

전류		
입력 신호	0 ~ 20mA	4 ~ 20mA
디지털 값	-32000 ~ 32000	
계측 환산 값	0 ~ 20000	4000 ~ 20000
백분율 값	0 ~ 10000	

입력 특성 최대 분해능

입력	아날로그 입력 범위	최대 분해능
전압	0 ~ +5V	312.5μV
	1 ~ +5V	250μV
	0 ~ +10V	625μV
	-10V ~ +10V	1.25mV
전류	0 ~ 20mA	1.25μV
	4 ~ 20mA	1.0μV

출력 모듈



구분	CM1-DA04V/VA	CM1-DA08V/VA
아날로그 입력점수	4점	8점
아날로그 출력	-10V ~ +10V	
디지털 입력	-192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)	
정밀도	±0.2% 이내	
변환속도	10ms	16ms
절대최대 입력	전압 : ±15V	
절연방식	입력단자와 PLC간 : 포토커플러 절연, 출력채널간 : 비절연 외부공급 전원과 아날로그 출력 : 비절연	
외부 공급 전원	없음	
점유방식	16점	
접속단자	18점 단자대	
내부 소비 전류(mA)	+5V	50
	+15V	50
	-15V	30
	24V	-

구분	CM1-DA04I	CM1-DA08I
아날로그 입력점수	4점	8점
아날로그 출력	4 ~ 20mA	
디지털 입력	-192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)	
정밀도	±0.2% 이내	
변환속도	10ms	16ms
절대최대 입력	전류 : ±24mA	
절연방식	입력단자와 PLC간 : 포토커플러 절연, 출력채널간 : 비절연 외부공급 전원과 아날로그 출력 : 비절연	
외부 공급 전원	±24V	
점유방식	16점	
접속단자	18점 단자대	
내부 소비 전류(mA)	+5V	50
	+15V	-
	-15V	-
	24V	100

출력 특성 최대 분해능

출력	디지털 입력 값	아날로그 출력범위		최대 분해능
전압	0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)	V type	-10V ~ 10V	1.25mV
		VA type	0 ~ 10V	
전류	0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)	4 ~ 20mA		1.0μV

Features

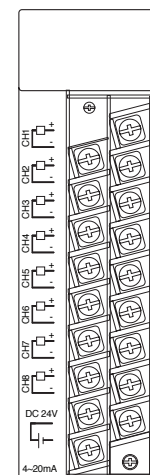
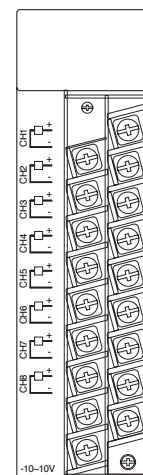
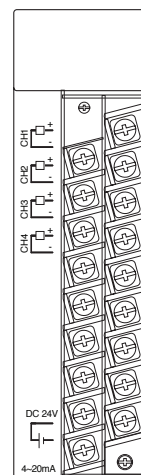
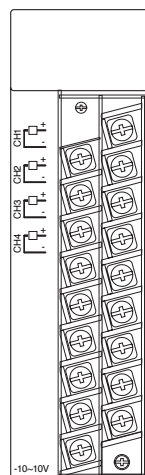
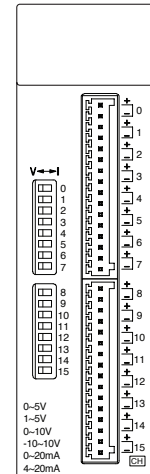
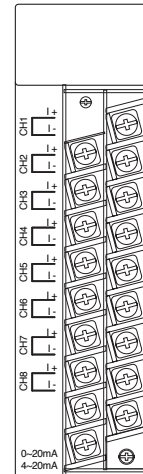
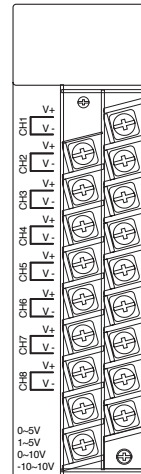
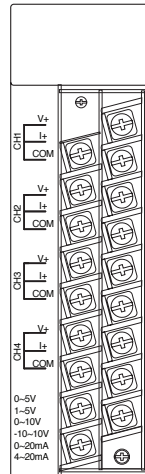
아날로그 입력 모듈

- CM1-AD04VI, CM1-AD04W는 4CH 전압, 전류 입력용 A/D 모듈입니다.
- CM1-AD08I는 8CH 전류 입력용 A/D 모듈입니다.
- CM1-AD08V는 8CH 전압 입력용 A/D 모듈입니다.
- AD04VI, AD04W, AD08VI, AD16VI (0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 1 ~ 5V, -10 ~ 10V, 0 ~ 10V)
- AD08I (0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)
- AD08V (0 ~ 5V, 1 ~ 5V, -10 ~ 10V, 0 ~ 10V)
- 입력신호 처리방식을 평균 또는 샘플링처리 방식으로 사용자가 원하는 처리방식을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 아날로그 모듈의 디지털 변환 값은 각 입력 값의 최소와 최대를 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)으로 변환하여 저장하고 입력정격의 범위를 벗어난 경우는 -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)까지 변환하고 이 범위를 벗어난 경우에는 -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191)로 고정됩니다.
- (*AD04W : 하기 3 종류의 디지털 값을 선택적으로 사용할 수 있습니다.)
- A. 디지털 값 : 0 ~ 64000 (또는 -32000 ~ 32000, 1/64000의 16bit 분해능)
- B. 계측 환산 값 : 각 입력 범위별 환산 값은 성능 사양 참조
- C. 백분율 값 : 0 ~ 10000 (0 ~ 100.00%)
- 한 베이스에서 사용되는 아날로그 모듈의 수량은 제한이 없습니다.
- LED는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.3초 간격으로 깜빡입니다.

아날로그 출력 모듈

- DA08I는 8CH 전류 (4 ~ 20mA) 출력용의 DA모듈입니다.
- DA04I는 4CH 전류 (4 ~ 20mA) 출력용의 DA모듈입니다.
- DA08V는 8CH 전압 (-10 ~ 10V) 출력용의 DA모듈입니다.
- DA04V는 4CH 전압 (-10 ~ 10V) 출력용의 DA모듈입니다.
- DA08VA는 8CH 전압 (0 ~ 10V) 출력용의 DA모듈입니다.
- DA04VA는 4CH 전압 (0 ~ 10V) 출력용의 DA모듈입니다.
- 디지털 값을 1/16000으로 선택하여 고분해능의 아날로그 값을 얻을 수 있습니다.
- DA변환 모듈은 PLC CPU에서 설정된 부호 있는 16비트 바이너리 데이터(데이터 : 14비트)의 디지털 값을 아날로그 신호(전압 또는 전류출력)로 변환하는 모듈입니다.
- 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)의 디지털 값을 4 ~ 20mA (-10 ~ 10V)의 아날로그 값으로 변환합니다.
- 홀드 클리어 설정을 하여 RUN모드에서 STOP모드로 전환시 DA출력을 오프셋값 (4mA, -10V)을 출력 할 것인지 RUN상태에서 출력하던 값을 유지할 것인지 결정할 수 있습니다.
- 변환 금지 되어있는 채널은 오프셋값 (4mA, -10V)을 출력합니다.
- Offset/Gain 값의 설정은 CICON Loader Program을 통하여 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 한 베이스에서 사용되는 수량은 제한이 없습니다. (단, 전원 모듈의 용량을 만족하는 범위 내에서 사용할 수 있습니다.)
- LED는 정상상태에서 점등 되고 에러일 경우 0.3초 간격으로 깜빡입니다.

Appearance



온도

Specification



RTD 모듈

구분	CM1-RD04A	CM1-RD04B
접속가능 한 열전대	Pt100 (JIS C1640-1989, DIN 43760-1980) JPt100 (KS C1603-1991, JIS C1604-1981)	Pt1000 (DIN EN60751) Ni1000 (DIN 43760) Ni1000 (TCR 5000)
온도 입력 범위	Pt100 : -200℃ ~ 600℃ (18.48Ω ~ 319.59Ω) JPt100 : -200℃ ~ 600℃ (17.14Ω ~ 317.28Ω)	Pt1000 : -200℃ ~ 600℃ (184.8Ω ~ 3135.9Ω) Ni1000 (DIN 43760) : -50℃ ~ 160℃ (742.6Ω ~ 1986.3Ω) Ni1000 (TCR 5000) : -50℃ ~ 160℃ (790.9Ω ~ 1799.3Ω)
디지털 출력	14bit 디지털 변환값 : -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8192, 0 ~ 16000, -8000 ~ 8000) 16bit 디지털 변환값 : 0 ~ 65000 (-32768 ~ 32767, 0 ~ 64000, -32000 ~ 32000) (소수점 한자리의 값 X 10 배)	디지털 변환값 : 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000) 온도 검출값 : -2000 ~ 6000 (소수점 한자리의 값 X 10 배)
단선 검출 기능	채널 당 3선 각각 검출 가능	
정밀도	±0.1% [Full Scale]	
최대 변환 속도	50ms / 1 채널	
온도 입력 점수	4Ch / 1 모듈	
절연 방식	입력 단자와 PLC전원 간 포토커플러 절연 (채널 간 비절연)	
접속 단자대	18점 단자대	
점유 점수	16점	
내부소비 전류 (mA)	+5V	50
	+15V	30
	-15V	10

- 백금 측온 저항체인 Pt100, JPt100 또는 Pt1000, Ni1000을 사용하여 입력된 온도(℃) 데이터를 부호있는 16비트 바이너리 데이터로 변환하여 디지털 값으로 처리할 수 있습니다.
- 입력된 온도(℃) 데이터를 소수점 한자리까지 디지털 값으로 처리할 수 있습니다.
- 한 모듈로 4점, 8점의 Pt100, JPt100 또는 Pt1000, Ni1000을 접속하여 사용할 수 있습니다.
- 케이블의 단선을 각 채널별로 검출하는 기능이 있습니다.
- 입력되는 온도의 초과범위를 검출하는 기능이 있습니다.

TC 모듈



구분		CM1-TC04A
접속가능 한 열전대		K, J, E, T, B, R, S, N 형 열전대
디지털 출력		디지털 변환값 : 0 ~ 16,000 (-8000 ~ 8000) 온도 변환값 : 열전대의 측정 온도범위 (소수점 한자리 값 x 10)
기준 접점 보상		자동보상 방식
단선검출 기능		각 채널 검출 가능
정밀도		±[(Full Scale) x 0.3%+1°C(기준접점보상기 오차)]
최대 변환 속도		50ms / 1채널
입력 채널 수		4채널 / 모듈
절연 방식		입력단자와 PLC 전원간 포토커플러 절연 (채널 간 비절연)
접속 단자		18점 단자대
내부소비 전류 (mA)	+5V	60
	+15V	30
	-15V	10

TC 온도입력 범위

열전대 종류	입력 범위	측정온도범위(°C)	측정전압범위(μV)
K	KS C1602	-200.0 ~ 1200.0	-5891 ~ 48828
J		-200.0 ~ 800.0	-7890 ~ 45498
E		-200.0 ~ 600.0	-8824 ~ 45085
T		-200.0 ~ 400.0	-5602 ~ 20869
B		400.0 ~ 1800.0	786 ~ 13585
R		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 21006
S		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 18612
N		-200.0 ~ 1250.0	-3990 ~ 43846

- 열전대 입력 모듈에 8종류(K, J, E, T, R, S, B, N)의 열전대를 직접 접속하여 변환된 온도를 섭씨, 화씨(°C, °F)로 나타내고 온도값은 소수점 한자리까지 디지털 값으로 처리 할 수 있습니다.
- 변환된 온도데이터를 부호있는 16비트 바이너리 데이터로 변환하여 디지털 값으로 처리할 수 있습니다.
- 각 열전대의 최소값과 최대값을 0 ~ 16000 (-8000 ~ 8000)으로 변환합니다.
- 온도는 최소값 -50°C 최대값 +50°C까지 표현하고 디지털 값은 -192 ~ 16191까지 표현합니다.
- 사용자가 최소온도값과 최대온도값을 설정하면 최소값을 0(-8000) 최대값을 16000(8000)으로 변환합니다.
- 각 채널별로 열전대 및 케이블의 단선과 측정범위 초과를 검출하는 기능이 있습니다.
- 한 모듈로 4점의 열전대를 접속하여 사용할 수 있습니다
- 한 베이스에서 사용되는 수량은 제한이 없습니다
- 단자대에 장착된 온도센서에 의해 자동적으로 기준접점 보상이 이루어 집니다
- LED는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.3초 간격으로 깜빡입니다.



서미스터 모듈

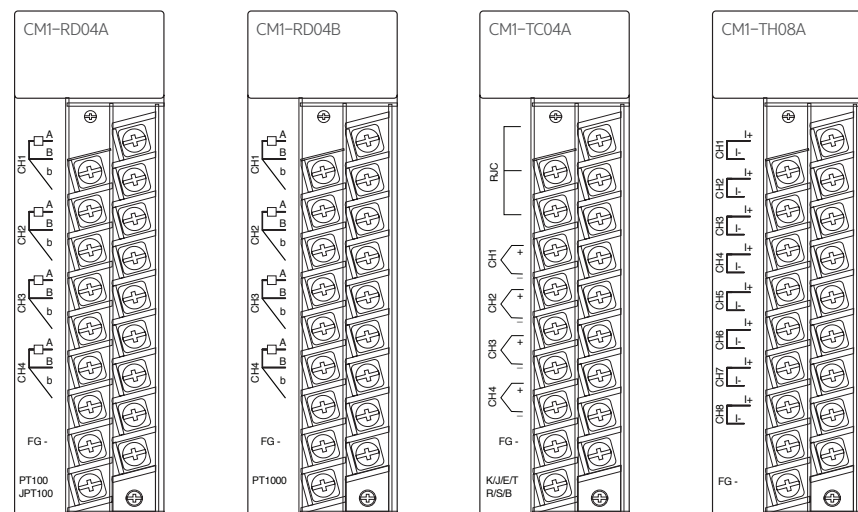
구분		CM1-TH08A
입력 가능한 서미스터		NTC TYPE
서미스터 입력저항 범위		0 ~ 1M Ω
서미스터 입력저항 분해능		0 Ω ~ 40k Ω : 1 Ω
		40k Ω ~ 400k Ω : 10 Ω
		400k Ω ~ 1M Ω : 30 Ω
변환 범위	온도변환 값	$^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ (0.1 $^{\circ}\text{C}$ 분해능)
	디지털 값	0 ~ 16000, -8000 ~ 8000 (-192 ~ 16191, -8192 ~ 8191)
저항-온도 계산		Steinhart-Hart thermistor polynomial
정밀도		$\pm 0.3\%$ (Full Scale)
최대 변환 속도		4sec (8ch)
온도 입력 점수		8점
절연 방식		CPU와 아날로그 연산 photo coupler 절연 (채널 간 비절연)
접속 단자대		18점 단자대

※ 주의 : CM1-SPA 전원모듈과 함께 사용 할 수 없습니다.

Features

- 한 모듈로 8채널의 서미스터 입력을 받을 수 있습니다.
- NTC(Negative Temperature Coefficient) 타입의 서미스터 측정이 가능합니다.
- 입력된 온도($^{\circ}\text{C}$) 데이터를 소수점 한 자리까지 디지털 값으로 처리할 수 있습니다.
- 각 채널별로 서미스터 입력 단선과 측정범위 초과를 검출하는 기능이 있습니다.
- 사용하는 서미스터의 온도-저항 테이블에서 측정하기 원하는 최소-중간-최대 세 점의 온도값($^{\circ}\text{C}$)과 저항값(Ω)을 입력하여 사용합니다.

Appearance

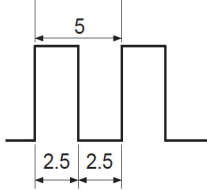
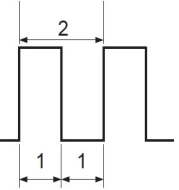


특수

Specification



고속카운터 모듈

구분	품명		
	CM1-HS02C	CM1-HS02F	CM1-HS02E
입출력 점유 점수	16점		
채널 수	2채널		
카운터 입력 신호	상	1상 입력 / 2상 입력	
	신호레벨 ($\phi A, \phi B$)	5 / 12 / 24V DC 2 ~ 5mA	
	신호	PNP Encoder (-Common)	NPN Encoder (+Common) Line Drive Encoder
카운터	카운트 속도	200kPPS	
	카운트 범위	32bit signed binary values (-2147483648 ~ 2147483647)	
	형식	Up/Down Preset 카운터 + 링 카운터	
	최소카운트 펄스주기(μ S) (Duty ratio 50%)	 	
일치 출력	비교 범위	32bit signed binary values	
	비교	설정 값 < 카운트 값 설정 값 = 카운트 값 설정 값 > 카운트 값	
외부 입력	Preset	5 / 12 / 24 V DC 2 ~ 5mA	
	기능 시작		
외부 출력	일치 출력	트랜지스터 (SINK 타입) 출력 동작전압 12 ~ 24V	

- 넓은 범위에 대해서 카운트 할 수 있습니다. (-2147483648 ~ 2147483647) 카운트 된 값은 버퍼 메모리에 부호 있는 32bit binary값으로 저장 됩니다.
- 펄스입력의 종류를 선택 할 수 있습니다.
 - 1상입력 1채배, 1상입력 1채배(소프트웨어에 의한 감산), 1상입력 2채배, 1상입력 2채배(소프트웨어에 의한 감산), CW/CCW, 2상입력 1채배, 2상입력 2채배, 2상입력 4채배
- 카운트 하는 형식을 선택 할 수 있습니다.
 - 리니어 카운터
 - -2147483648 ~ 2147483647까지 카운트 할 수 있고 이 범위를 벗어난 경우에는 overflow가 발생 합니다.
 - 링 카운터 (링 카운터의 최대값과 최소값 사이에서 반복적으로 카운트 합니다)
- 일치출력 기능이 있습니다. (채널 당 2점)
 - 미리 설정된 일치 비교 값과 현재의 카운트 값을 비교하여 일치출력을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 4가지의 카운트 기능을 선택 할 수 있습니다.
 - 래치 카운터 기능, 샘플링 카운터 기능, 주기펄스 카운터 기능, 카운터 금지
- PRESET 기능과 카운터 기능 시작을 외부 제어 신호로 실행 할 수 있습니다. Preset/카운터 기능 시작 단자에 전압을 인가함으로 해서 Preset과 카운터 기능 시작을 실행 할 수 있습니다.



데이터로거 모듈

구분		CM1-LG02G
기능 처리 방식		멀티 태스크 (고속, 다중 처리)
메모리 용량		4GB
기능 설정 방식		CICON (PLC Loader Program)으로 설정 가능
App 업그레이드 기능		Application 다운/업그레이드 기능
CM1-CPU	접속 형태	CPU 모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB 로 접속, 통신모듈 (EC Series) 경유 접속
	설정 데이터	네트워크 설정, 로그 방식 및 주기, 데이터 리스트, 로그 파일 ID(*)
	모니터링	통신 접속 수(Client), 통신 상태, 로그 데이터 전송 상태, 로깅 진행 상태, CPU 상태, 메모리 사용률(%), 메모리 오버플로우(자동 덤프, 삭제 중) 상태, 에러 정보
통신 기능	통신 규격	Ethernet 10/100Mbps or 1Gbps
	프로토콜	TCP, CIMON HMI Ethernet Protocol
	접속 제한	최대 5Client 동시 접속 가능 (FTP 기능 사용 시 최대 3Client 동시 접속)
통신 케이블		CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted pair) 케이블
최대 전송 거리		상위 시스템, 허브, 공유기, 라우터 연결(물리적 1차 연결) 시 최대 100m
로깅 기능	방식	이벤트 샘플링, 트리거 모니터링(*)
	주기 설정 범위	1 ~ 32,767 (x L ms) L(*) = 주기 스케일 값(1, 10, 100), V2.0 이하 버전에서는 L = 10 으로 고정
	데드밴드 설정 범위	0 ~ 65535(*) V2.0 이하 버전에서는 0 으로 고정
	로깅 영역	PLC CPU 모듈의 X, Y, M, L, K, F, T, TC, TS, C, CC, CS, S, D, Z, R 디바이스 영역
	데이터 타입	Bit, Byte, Word, DWord, DDWord
데이터 저장		비휘발성 메모리 (ROM) 저장 (배터리 필요 없음)
데이터 용량		1개 영역 1회 저장 시 24Byte
데이터 관리	저장 방식	이벤트 샘플링: 날짜, 시간 단위별 저장 트리거 모니터링(*): 파일 ID 별 저장(시간 정보 포함)
	삭제 방식	자동 삭제 : 메모리 Full 시(오버플로우) 가장 오래된 데이터부터 삭제 수동 삭제 : 전체 로그 데이터 삭제, (*)이벤트 샘플링 로그 데이터 삭제, (*)트리거 모니터링 로그 데이터 삭제
호환 상위 시스템		SCADA V3.90 이상 (Historian 기능 포함) PC 최소 사양 : Windows 64bit 운영체제, 8GB RAM
시각 동기화 주기 설정 범위		1 ~ 32767 (x10 sec)
에러 표시		LED로 표시, 에러 코드 표기 (CICON 내 LG02G 설정창)
통신 상태 표시		LED로 표시, 통신 상태 표기 (CICON 내 LG02G 설정창)
입출력 점유점 수		고정 16점 (입력 16점 / 출력 16점)
소비 전류		136mA
중량(g)		113.5

(*) App V2.0 이상에서 지원

- 연속성 데이터의 신뢰성이 중요한 분야 최적의 적용
- 이벤트 샘플링, 트리거 모니터링 로깅 방식 지원
- 10/100Mbps, 1Gbps Ethernet 통신 규격 지원
- Ethernet TCP Server 통신 인터페이스 지원
- CIMON-PLC Ethernet HMI(TCP) 프로토콜 지원
- 메모리(로깅 데이터 저장 공간) 모니터링 기능 지원
- 상위 시스템으로 실시간, 로깅 데이터 전송 기능 지원
- 계측 분야에 폭넓게 적용 가능한 기종

로드셀 모듈



구분	CM1-WG02C	CM1-WG02D	CM1-WG02E
타입	표준형	등적 계량용	Wide Range
Load Cell	Strain Gauge 방식		
채널 수	2 채널		
절연 방식	내부 회로와 아날로그 회로 Photo-Coupler 절연		
외부 전원	DC 24V		
로드셀 인가 전압	DC 5V $\pm$ 5% (최대 16 개의 350 Ω Cell 병렬 연결 가능)		
최대 입력 신호	2mV/V	3.6mV/V	3.6mV/V
해상도	1/40000		
AD 변환 방식	시그마 델타		
AD 변환 속도	1000회/초 (1채널)		

로드셀 출력 레벨별 최대 분해능 (기대값)

L/C 출력	CM1-WG02C	CM1-WG02D	CM1-WG02E
1mV/V	1/20000	1/11111	1/11111
2mV/V	1/40000	1/22222	1/22222
3mV/V	계량영역 초과	1/33333	1/33333
3.6mV/V	계량영역 초과	1/40000	1/40000

| 위치결정 모듈

EtherCAT[®]
Technology Group

구분		CM1-PS08N		
제어 축수		8축		
제어 방식		위치 제어, 속도 제어, 속도 / 위치 제어, 위치 / 속도 제어, 위치 / 토크 제어 (*), Feed 제어		
제어 단위		pulse, mm, inch, degree		
위치결정 데이터		CICON (PLC Loader Program)으로 설정 가능		
CM1 CPU	접속 형태	CPU 모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB로 접속, 통신 모듈 경우 접속		
	설정 데이터	공통, 기본, 확장, 수동운전, 서보 파라미터, 운전 데이터, 캠데이터(*), 명령 정보 (*)		
	모니터	운전 정보, 트레이스, 입력단자 정보, Axis / Driver 에러 정보		
데이터 저장		파라미터, 운전 데이터를 Flash memory에 저장 (배터리 필요 없음)		
위치결정	위치 결정 좌표	절대좌표 (Absolute) / 상대좌표 (Incremental) / Index각도 좌표		
	위치 명령 값	절대이동 (Absolute)	상대이동 (Incremental)	보간이동 (Interpolation)
		-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (mm)		
		-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (inch)		
		다회전 좌표계 : -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (degree) 1회전 좌표계 (Abs운전) : 0 ~ 359.9999 (degree)		
		-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (pulse)		
	속도 명령 값	0 ~ 2,147,483,647 (mm/분)		
		0 ~ 2,147,483,647 (inch/분)		
		0 ~ 2,147,483,647 (degree/분)		
		0 ~ 2,147,483,647 (pulse/초)		
		1 ~ 2,147,483,647 (RPM)		
	가 / 감속처리	사다리꼴형, S자형		
	가 / 감속시간	1 ~ 65,535ms 가속패턴 4종류 / 감속패턴 4종류 중 선택가능		
수동운전		조그운전 / 인칭운전		
원점복귀 방법		CiA402 Profile의 15가지 원점복귀 방식 지원		
보간 기능		2~8축 직선보간, 2축 원호보간, 3축 헬리컬보간(*)		
속도 단위		속도 값 / Percent (%) (*)		
토크 단위		Percent (%) (*)		
절대위치 시스템		사용가능 (Absolute Encoder/보조 배터리형 Servo Driver 사용 시)		
통신 주기		1 ~ 65,535ms		
최대 전송 거리		모듈과 서보 드라이버 간 100m		
통신케이블		CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted pair) 케이블		
에러 표시		LED로 표시		
통신상태 표시		LED로 표시		
입출력 점유 점수		고정 16점 (입력 16점 / 출력 16점)		
소비 전류		136mA		

(*) F/W 2.0 이상에서 지원

- 최대 8대의 서보 드라이버와 직접 접속 가능
- 위치 제어, 속도 제어, Feed 제어를 통한 다양한 독립축 운전 가능.
- 다양한 전환 제어 가능 (속도/위치, 위치/속도).
- 파라미터, 운전 데이터를 Memory에 저장 (배터리 필요 없음).
- 절대위치 시스템 구현 가능 (Absolute 엔코더 타입 사용 시).
- 8축 동시 가동, 8축 기어 In 기능 내장 (속도 동기).

위치결정 모듈



구분		CM1-PS02A
제어 축수		2축
보간 기능		2축 직선/원호 보간
제어 방식		위치 제어, 궤적 제어, 속도 제어, 속도/위치 제어, 위치/속도 제어
제어 단위		Pulse, mm, inch, degree
위치결정 데이터		600 / 축
위치결정 방식		절대방식 / 상대방식
Backup		Flash Rom Backup (파라미터, 위치 데이터, 블록 데이터, 컨디션 데이터)
위치 결정	위치결정 방식	위치 제어 - 절대좌표방식 / 상대좌표방식
		위치/속도 전환 제어 - 상대좌표방식
		속도/위치 전환 제어 - 절대좌표방식 / 상대좌표방식
		궤적 제어 - 절대좌표방식 / 상대좌표방식
	절대좌표 방식	-214748364.8 ~ 214748364.7 μ m
		-21474.83648 ~ 21474.83647inch
		0 ~ 359.9999degree
		-2147483648 ~ 2147483647pulse
	상대좌표 방식	-214748364.8 ~ 214748364.7 μ m
		-21474.83648 ~ 21474.83647inch
		-21474.83648 ~ 21474.83647degree
		-2147483648 ~ 2147483647pulse
	속도/위치 전환 제어 (상대좌표 방식)	0 ~ 214748364.7 μ m
		0 ~ 21474.83647inch
		0 ~ 21474.83647degree
		0 ~ 2147483647pulse
	속도/위치 전환 제어 (절대좌표 방식)	0 ~ 359.9999degree
	제어 속도	0.01 ~ 20,000,000.00 (mm/분)
		0.001 ~ 2,000,000.000 (inch/분)
		0.001 ~ 2,000,000.000 (degree/분)
		1 ~ 1,000,000 (pulse/초)
	가/감속 처리	사다리꼴/S자형
	가/감속 시간	125 ~ 1X106PPS/sec
외부 결선 방식		40 Pin Connector
외부 장치와의 결선을 위한 Connector		40 Pin Male
최대 펄스 출력		1MPPS (Line Driver Pulse 출력)
최대 접속 거리		10m
Flash Rom 저장가능 회수		전원 투입 후 25회

- 위치결정 어드레스 및 운전방식 등을 포함하여 축마다 최대 600개의 위치결정 데이터를 설정할 수 있습니다.
- 각 위치결정 데이터에서 지정하는 제어방식에 의해 위치 및 속도제어를 실행할 수 있습니다.
- 각 축의 위치결정 제어에서는 직선 제어가 가능하고 위치결정 데이터 한 개에 의해 단독 위치결정 또는 여러 데이터의 연속실행에 의한 위치결정이 가능합니다.
- 2축의 위치결정 제어에서는 속도제어, 직선보간제어, 원호보간제어가 가능하고 위치결정, 데이터 한 개에 의해 단독 위치결정 또는 여러 데이터의 연속 실행에 의한 위치결정이 가능합니다.
- 원점 복귀 제어 기능이 풍부합니다.
 - 근사원점 Off 후 원점검출
 - 근사원점 On 시 감속 후 원점검출
 - 원점 및 상하한에 의한 원점검출
 - 근사원점에 의한 원점검출 등 4가지 중 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 임의의 위치에서 기계원점으로의 위치결정 제어(부동원점설정)를 실현할 수 있습니다.

통신

Specification



Ethernet 모듈

구분		CM1-EC10A	CM1-EC10B	CM1-EC10C
규격		10BASE-T 100BASE-TX	100BASE-FX	10BASE-T 100BASE-TX
데이터 전송 속도		10/100m	100m	10/100m
통신 거리		100m	2km	100m
동시 접속 가능 수		UDP 16 Services		
		TCP 16 Services		
전송 매체		UTP/STP Category5 Auto MDIX	SC, Multi-Mode (1310nm)	UTP/STP Category5 Auto MDK
서비스	Loader	Yes (UDP)		
	HMI Protocol	Yes (TCP, UDP)		
	MODBUS TCP SI.	Yes		
	MODBUS TCP Ms.	Yes	Yes	No
	사용자 프로토콜	No	Yes (UDP, TCP Passive/Active)	No
	PLC Link (전용)	No		
	PLC Link (공동)	Yes	Yes	No
	고속 PLC Link	Yes	Yes	No
	DHCP	No	No	Yes
	DNP3.0	No		

구분		CM1-EC01G	CM1-EC01DNP/EC04DNP
규격		10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-TX	10BASE-T
데이터 전송 속도		10 / 100 / 1000Mbps	10Mbps
통신 거리		100m	
동시접속 가능 수		UDP 10 Services	EC01DNP : Single Host
		TCP 10 Services	EC04DNP : 4 Hosts
전송 매체		UTP / STP Category5 Auto MDK	UTP / STP Category5
서비스	Loader	Yes (UDP)	
	HMI Protocol	Yes (UDP, TCP)	No
	MODBUS TCP SI.	Yes	No
	MODBUS TCP Ms.	Yes	No
	사용자 프로토콜	No	
	PLC Link (전용)	No	
	PLC Link (공동)	No	
	고속 PLC Link	No	
	DHCP	No	
	DNP3.0	No	Yes

· IEEE802.3 표준을 따르고 있습니다.
· ARP, ICMP, IP, TCP, UDP의 프로토콜을 지원합니다.
· 자사 모듈간 고속의 데이터 통신을 위한 PLC링크기능을 지원하며 최대 64개국까지 동시에 통신이 가능합니다.
· DNP3.0 프로토콜을 지원합니다. (CM1-EC01DNP, CM1-EC04DNP)

OPC UA Server 모듈



구분		CM1-EC10OPC
통신 규격		10BASE-T, 100BASE-TX
전송 속도		10/100M
최대 통신 거리		100m
취급 노드 수		1,200
최대 모니터 가능 노드 수		200
모듈 설정		CICON software
서비스	지원 프로토콜	UA TCP (opc.tcp)
	최대 접속 수	12
	최대 세션	10
	최대 보안 채널	11
	최대 메시지 크기	65535

Ethernet 케이블 규격-트위스티드 페어선 (UTP)

구분	단위		값
도체저항 (최대)	Ω/km		93.5
절연저항 (최소)	$\text{M}\Omega \cdot \text{km}$		2500
내전압	V/분		AC 500
특성 임피던스	Ω (1~100MHz)		100±15
감쇠량	dB / 100m	10	6.5
		16	8.2
		20	9.3
근단누화감쇠량	dB / 100m	10	47
		16	44
		20	42

※ Ethernet 접속용 케이블은 시스템 구성과 환경에 따라 케이블 종류가 다르므로 전문가와 상담 후 설치하시기 바랍니다.



BACnet 모듈

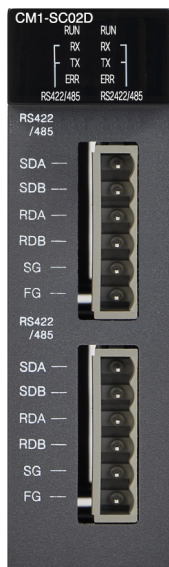
구분	CM1-BN01A
프로토콜 규격	ANSI / ASHRAE 135-1995 (KS X 6909)
프로토콜 스택	UDP/IP
물리층 규격	ISO / IEC8802-3 (IEEE 802.3, CSMA/CD, 10Base-T)
데이터 전송 속도	10Mbps
전송 방식	Base Band
최대 세그먼트 길이	100m
최대 I/O데이터 슬레이브	244Byte
지원 Service	Loader, BACnet/IP (Slave), PLC Link (public Net)

- Building Automation and Control Networks의 약칭으로 빌딩 자동제어용 개방형 표준 프로토콜입니다.
- 응용분야 : HVAC 제어시스템, 조명 제어 시스템, 방재 및 보안 시스템, 엘리베이터 제어 시스템 등 각종 빌딩 유틸리티에 적용 가능합니다.
- 빌딩자동화 시스템의 표준 프로토콜인 BACnet/IP (Slave)을 지원합니다. (KS X 6909)
- BACnet Class 3 서버 기능을 지원합니다.
- 이더넷을 통신 물리계층으로 채택하였습니다. (BACnet IP)

Serial 모듈



구분		CM1-SC01A	CM1-SC01B	CM1-SC02A
인터페이스		Ch1 : RS232C	N/A	Ch1 : RS232C
		N/A	Ch2 : RS422/485	Ch2 : RS422/485
통신모드	HMI 모드	당사 프로토콜 (1:n 통신 지원)		
	로더모드	CICON 연결 통신		
	MODBUS	MODBUS RTU Mode (Slave 및 Master)		
	PLC링크	당사 PLC간 데이터 교환		
	사용자 정의 모드	프로토콜 프로그램		
데이터 형식	데이터 비트	7 또는 8Bit		
	스톱 비트	1 또는 2Bit		
	패리티	Even / Odd / None		
동기 방식		비동기식		
전송 속도		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800		
모뎀접속 기능		외장형모뎀 연결 원거리 통신 가능		



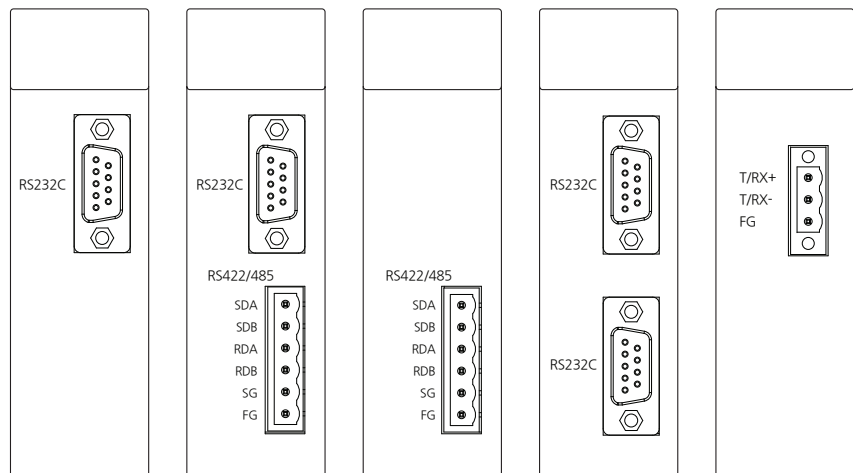
구분		CM1-SC02C	CM1-SC02D
인터페이스		Ch1 : RS232C	Ch1 : RS422/485
		Ch2 : RS232C (널모뎀 전용)	Ch2 : RS422/485
통신모드	HMI 모드	당사 프로토콜 (1:n 통신지원)	
	로더 모드	CICON 연결 통신	
	MODBUS	MODBUS RTU Mode (Slave 및 Master)	
	PLC 링크	당사 PLC간 데이터 교환	
	사용자 정의 모드	프로토콜 프로그램	
데이터 형식	데이터 비트	7 또는 8 Bit	
	스톱 비트	1 또는 2 Bit	
	패리티	Even / Odd / None	
동기 방식		비동기식	
전송 속도 (BPS)		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800	
모뎀접속 기능		외장형 모뎀 연결 원거리 통신 기능	



구분		CM1-SC01DNP
인터페이스		Ch1 : RS232C
		N/A
통신모드	HMI 모드	No
	로더 모드	No
	MODBUS	No
	사용자 정의 모드	No
	DNP	DNP 3.0 프로토콜
데이터 형식	데이터 비트	7 또는 8 Bit
	스톱 비트	1 또는 2 Bit
	패리티	Even / Odd / None
동기 방식		비동기식
전송 속도 (BPS)		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
모뎀접속 기능		외장형 모뎀 연결 원거리 통신 가능

- 타사 프로토콜을 RS-232C와 RS422/485 채널에 대해 각각 작성하여 채널별로 독립 동작이 가능합니다.
- 사용자 프로토콜을 지원합니다. HMI프로토콜을 이용하여 데이터 읽기/쓰기가 가능합니다.
- 최대 32대 접속이 가능한 멀티 드롭 구성에 맞는 HMI통신기능을 제공합니다. (RS422/485)
- 모뎀통신 기능이 내장되어 전용 통신을 통하여 원거리의 PLC를 제어할 수 있습니다. (RS232C)
- 300bps에서 76800bps까지 다양한 통신 속도를 설정할 수 있습니다.
- RS232C/RS422/485 통신 포트를 독립 채널 또는 연동 채널로 설정하여 사용이 가능합니다.
- 1:1 / 1:N / N:M 통신(RS422/485 채널 이용시)을 지원합니다.
- Full-Duplex(RS422) 및 Half-Duplex(RS485) 통신방식을 지원합니다. RS485 채널을 기본 파라미터 설정에 의해 RS485 멀티 드롭 통신 채널로 사용할 수 있습니다.
- Modbus RTU Master 기능이 내장되어 타사기기(Modbus Slave)의 데이터를 손쉽게 취득 가능합니다.
- RS422/485 채널은 내부회로와 절연되어 있어 노이즈 및 기기간 전위차에 따른 통신 품질 저하 현상을 방지합니다.

Appearance



CDMA 모듈



구분		CM1-SC02CDMA
인터페이스		Ch1 : RS232C
		Ch2 : RS422/485
통신모드	HMI 모드	당사 프로토콜 (1 : n 통신 지원)
	로더 모드	CICON 연결 통신
	MODBUS	MODBUS / RTU Mode (Slave 및 Master)
	사용자 정의 모드	이기종 간 통신
데이터 형식	데이터 비트	7 또는 8Bit
	스톱 비트	1 또는 2Bit
	패리티	Even / Odd / None
동기 방식		비동기식
전송 속도(BPS)		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 76800
모뎀 접속 기능		외장형 모뎀 연결 원거리 통신 기능

지원 CDMA 모뎀과 사양

통신망	모델	제조사	접속방식	비고
2G (CDMA)	BSM-856	Bellwave	Circuit/Packet 선택	추천
	RCU-800	우진	Circuit/Packet 선택	
3G (WCDMA)	NTWE-300	NTmore	Packet	추천

- CDMA(WCDMA) 통신을 CIMON-SCADA와 연동되도록 개발 되었습니다.
- 다른 소프트웨어는 시험되지 않아 성능을 보장할 수 없습니다.
- Packet 방식으로 접속하는 경우 반드시 CICON(Loader)프로토콜을 사용하여야 합니다.
(다른 프로토콜은 Packet 접속 방식에서 지원되지 않습니다.)
- CDMA Packet / Circuit 통신 지원 가능합니다.
- CDMA 통신망 선택의 유연성을 제공합니다.
- 대화창 형태의 파라미터 설정 방법을 지원하여 설정 편의성을 제공합니다.
- 사용자 프로그램을 통한 통신 연결, 해제 제어가 가능합니다.
- HMI 프로토콜을 이용하여 데이터 읽기·쓰기가 가능합니다.
- 최대 32대 접속이 가능한 멀티 드롭 구성에 맞는 통신기능을 제공합니다.
- 300bps에서 76800bps까지 다양한 통신속도 설정이 가능합니다.
- 1:1 / 1:N / N:M 통신(RS422 채널 이용시)을 지원합니다.
- 풍부한 자기진단 기능 및 Loop-Back 진단기능을 통한 고장진단이 간단합니다.



CIMON-Net 모듈

구분	CM1-CN01M (Master)	CM1-CN01S (Slave)
네트워크 타입	CIMON-NET	
인터페이스	CANbus	
표준	ISO11898	
전송로 방식	버스방식	
미디어 액세스	POLL	
최대슬레이브 접속수/세그먼트	63국	
최대 I/O 데이터 점수	2800Byte	512Byte
통신 파라미터 설정	CICON (CIMON 전용 그래픽 로더 프로그램)	

총 통신 거리 및 속도				
BUS length (m)	0 ~ 40	40 ~ 300	300 ~ 600	600 ~ 1000
Cross section (mm2)	0.25 ~ 0.34	0.34 ~ 0.6	0.5 ~ 0.6	0.75 ~ 0.8
Bit rate (kbps/s)	1000kbps/40m	500kbps/200m	100kbps/500m	10kbps/1km

케이블 규격

케이블 특성	케이블 #1	케이블 #2
임피던스(Impedance)	108 ~ 132Ω (f=3 to 20MHz)	68 ~ 102Ω (f>800KHz)
정전 용량	< 30nF/Km2	< 70nF/Km2
전도체단면적	≥ 0.34mm² (22AWG)	≥ 0.34mm² (22AWG)

케이블과 속도에 따른 전송 거리

Baud (kbps)	50	125	250	500	1000
케이블 #1(m)	1000	500	250	100	40
케이블 #2(m)	500	250	100	40	-

- CIMON-Net은 안정적이고 신뢰성 있는 CANbus를 미디어로 채택하여 REMOTE I/O와 실시간 데이터 교환을 실행합니다.
- 최대 슬레이브 63대를 연결할 수 있습니다.
- 입/출력 데이터를 최대 각각 1400Byte씩 저장 가능합니다.
- 입/출력 통신 블록을 최대 16개까지 등록할 수 있어, 분산되어 있는 메모리의 등록이 가능합니다.
- 다양한 통신 속도 지원(10K/20K/50K/100K/125K/250K/500K/1000Kbps)으로 현장 환경에 따라 유연하게 대처가 가능합니다.
- Auto SCAN 기능을 제공하여 네트워크에 연결된 슬레이브를 신속, 정확하게 찾아냅니다.
- Diagnostic기능(모듈, 라인 상태)을 위한 Indicator LED내장하여 신속/정확하게 모듈 및 네트워크 상태를 확인할 수 있습니다.
- 스캔프로그램을 통해 현재 네트워크 상태를 감시할 수 있어 비상시 대처가 가능합니다.
- 통신 시작/정지를 스캔프로그램에서 제어 가능하여 필요에 따라 통신을 제어할 수 있습니다.
- CICON에서 특수 프로그램을 통하여 통신 컨피그레이션을 실시함으로, 통신 컨피그레이션을 위한 별도의 소프트웨어 툴이 필요없습니다.

증설

Specification



증설 모듈

구분	CM1-EP02F
증설 통신 포트 수	2개
규격	10/100 BASE-T/TX
데이터 전송 속도	10/100Mbps
전송 방식	Half Duplex
최대 통신 거리(노드-노드)	100m
최대 증설 가능 수	최대 31단 (CPU 모듈 사양에 따름)
초기화 버튼	O (푸쉬버튼 타입)
로더 포트	O (Mini-B USB)

※ 펌웨어 업그레이드 가능

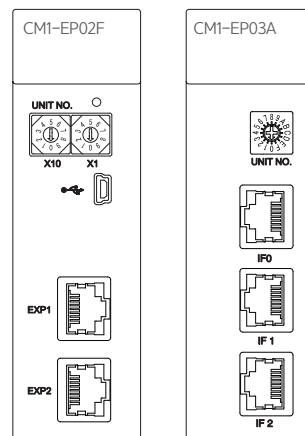
이중화 증설 모듈

구분	CM1-EP03A
증설 통신 포트 수	3개
규격	10 BASE-T
데이터 전송 속도	10Mbps
전송 방식	Half Duplex
최대 통신 거리(노드-노드)	100m
최대 증설 가능 수	최대 16단
초기화 버튼	-
로더 포트	-

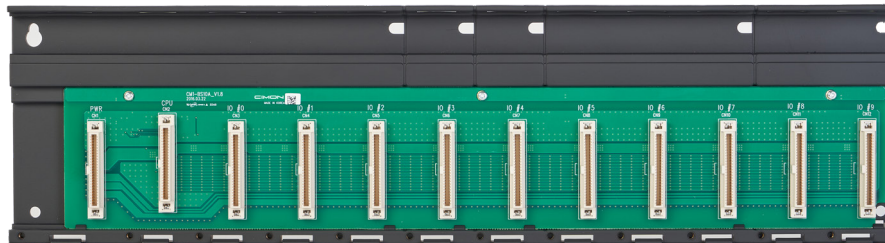
Features

- 증설베이스에는 통신모듈을 장착하지 않는 구성을 추천합니다.
통신 부하가 많을 경우 시스템/네트워크 성능 저하 등의 문제를 야기할 수 있습니다.
- 이중화 시스템 또는 통신 및 특수 모듈이 증설베이스에 장착되는 경우 최적의 성능을 위하여 EP02F 권장합니다.
- 위치결정모듈(CM1-PS02A) 등 일부 특수모듈은 증설베이스에 장착할 수 없습니다.
- 로터리스위치를 이용하여 증설번호 설정합니다.
- 베이스를 최대 16단까지 증설이 가능합니다. (CPU 모듈 사양에 따름)
- 10/100 BASE-T/TX 규격의 고속 증설통신(10/100Mbps)을 사용합니다. (10/100Mbps)
- 최대 세그먼트 길이(노드-노드)는 100m(전기)입니다.

Appearance



베이스



Specification

일반 베이스 모듈

구분	I/O 슬롯 수	치 수 (mm)	중 량
CM1-BS03A	3 슬롯	183 x 109	240g
CM1-BS04A	4 슬롯	215 x 109	290g
CM1-BS05A	5 슬롯	248 x 109	330g
CM1-BS08A	8 슬롯	344 x 109	465g
CM1-BS10A	10 슬롯	409 x 109	545g
CM1-BS12A	12 슬롯	473 x 109	615g

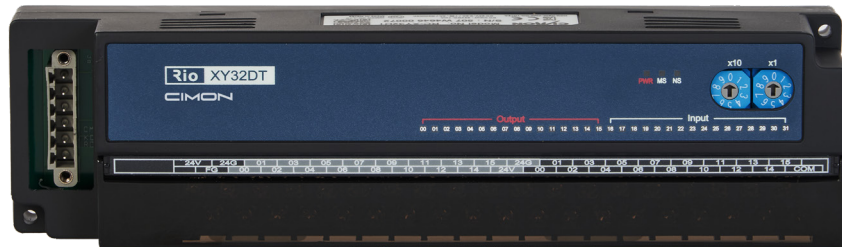
※ 일반 베이스에 이중화 전원 모듈(CM1-SPR)을 장착하여서는 안됩니다.
시스템의 손상과 오동작을 유발할 수 있습니다.

이중화 전용 베이스 모듈

구분	I/O 슬롯 수	치 수 (mm)
CM1-BS05S	5 슬롯	330 X 109
CM1-BS08S	8 슬롯	426 X109
CM1-BS10S	10 슬롯	491 X 109

※ 이중화 베이스에는 반드시 CM1-SPR 전원모듈을 사용하여야 합니다.
일반 전원모듈을 사용하는 경우 시스템 오동작을 유발할 수 있습니다.

CIMON NET



Specification

CIMON-Net RIO

구분		입력		출력
		DC (Sink / Source)		릴레이
형명		RC-XD32A	RC-XD16A	RC-YR16A
점수		32점	16점	16점
전원		DC 24V, 0.4A (19 ~ 28 VDC)		
입출력 전압/전류 (부하전압/전류)		DC 24V / 7mA		DC 24V / 2A AC 220 / 2A
응답 시간	Off→On	3ms 이하		10ms 이하
	On→Off	3ms 이하		10ms 이하
공통 방식		16점 / COM		
소비 전류		300mA		500mA
외부접속 방식		단자대 컨넥터		
동작 표시		입력 ON 시 LED점등		출력 ON 시 LED점등
절연	통신	통신부와 내부 회로 간 포토커플러 절연		
	입출력	입출력과 내부 회로 간 포토커플러 절연		
내부회로		Sink / Source겸용		

구분	혼합 모듈		
	DC (Sink / Source)		트랜지스터 (Sink)
형명	RC-XY32DT		
점수	16점		
전원	DC 24V, 0.4A (19 ~ 28 VDC)		
입출력 전압/전류 (부하전압/전류)	DC 24V / 7mA DC 24V / 0.5A		
응답 시간	Off→On	3ms 이하	2ms 이하
	On→Off	3ms 이하	2ms 이하
공통 방식	16점 / COM		
소비 전류	400mA		
외부접속 방식	단자대 컨넥터		
동작 표시	입력 ON 시 LED점등		출력 ON 시 LED점등
절연	통신	통신부와 내부 회로 간 포토커플러 절연	
	입출력	입출력과 내부 회로 간 포토커플러 절연	
내부회로	Sink / Source겸용		Sink

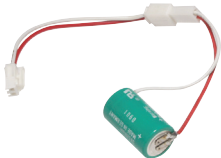
통신규격

구분	성능 규격
규격 표준	ISO11898
인터페이스	CAN BUS
미디어 액세스	POLL
토폴로지	Bus 방식
사용 케이블	Twisted Pair Shielded Cable
통신 거리	1000m (10kbps)
	500m (125kbps)
	100m (500kbps)
	40m (1000kbps)
Max.Number of Node	63국
Max.I/O Data	8byte

Features

- 분산된 입출력의 실시간 제어
- 16점, 32점 단위의 다양한 입출력 지원
- 최대 64개국까지 설정
- 설치 및 유지비용 절감에 도움
- 시스템 구성의 다양화 및 유지, 보수 용이
- 하드웨어로 국번설정이 가능함으로써 시스템 설정이 용이
- 통신 프로그래밍이 간단
 - 대화창 형태의 특수프로그램
 - CICON을 통한 AUTO-Scan(네트워크에 연결된 슬레이브 찾기)기능 등 다양한 모니터링 기능을 제공
- 일체형으로 구성 및 사용이 간단 - CPU, 전원, 입출력, 통신기능을 하나의 모듈에 통합
- 모니터를 통해서 원거리 모듈의 통신 상태 감시
- Auto Baud-rate기능이 내장되어 별도의 통신 속도 설정 같은 조작이 필요 없음
- 다양한 통신 속도 지원 - 10K, 20k , 50K, 80K, 100K, 125K, 259K, 500K, 1000Kbps
- 통신부의 절연을 통하여 통신라인의 노이즈 대비
- Diagnostic 기능(Power, 모듈, 라인상태)을 위한 Indicator LED 내장

ACCESSORY

CM0-DM	CM0-TB32M	CM0-BAT
빈 슬롯 장착용 더미모듈	32점 단자대	데이터 백업용 CPU 배터리
		
CM0-CBL15/30	CM0-SCB15M	CM0-SCB15M
로더케이블	PLC-S 시리즈 16/16점 입출력 혼합용 케이블	PLC-S 시리즈 16/16점 입출력 혼합용 케이블
		
CM0-SCB15E	CM0-SCB15I	CM0-SCB20IE
PLC-S 시리즈 32점 입력, 출력 케이블	PLC-CM1 시리즈 입출력 32점 케이블	PLC-CM1 시리즈 입출력 64점 케이블
		

· I/O LINK사에서 판매되고 있는 단자대와 케이블을 혼용 사용 가능 합니다.

즉, TB32M I/O LINK사 케이블 사용 가능하고, SCB12I I/O LINK사 단자대 및 릴레이 단자대를 사용 하실 수 있습니다.

(결선 하실 단자대 번호는 단자대 업체 결선도를 참조하시면 됩니다.)

케이블 적용

케이블 모델	적용 PLC모듈	적용 단자대
CM0-SCB15M	CM3-SP32MDT	CM0-TB32M
	CM3-SP32EDT	
CM0-SCB15E	CM3-SP32EDO	
	CM3-SP32EOT	
CM0-SCB15I	CM1-YT32B	
	CM1-HS02C/F	
	CM1-HS02E	

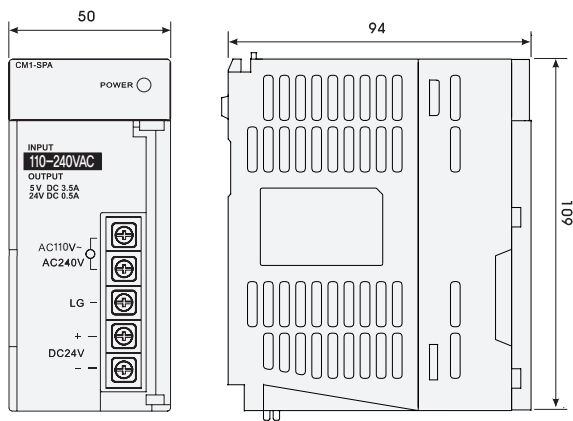
DIMENSION

UP / XP / CP

단위 : mm

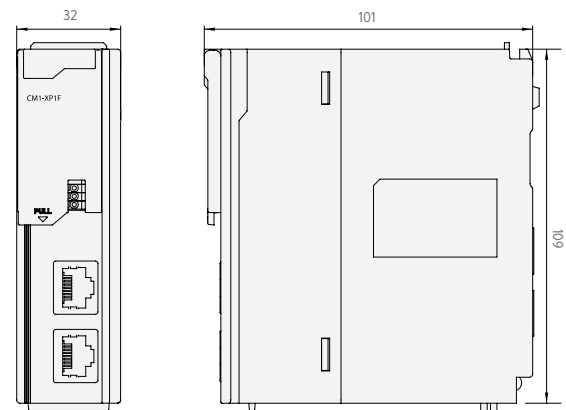
Power 모듈

Model	Weight
CM1-SP*	278g
CM1-SP2B	270g



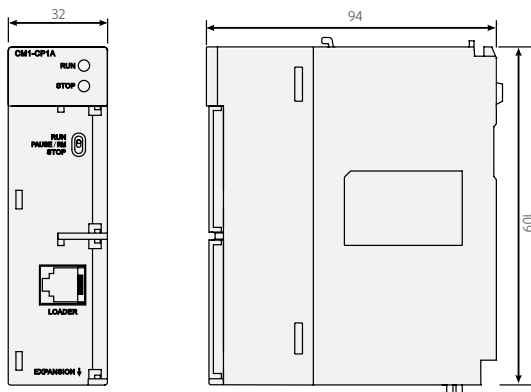
CPU 모듈

Model	Weight
CM1-XPnF/1S	138g
CM1-UPnF	130g



CPU 모듈

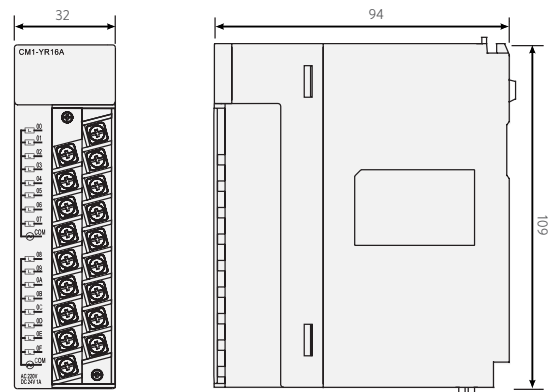
Model	Weight	Model	Weight
CM1-XP*E	138g	XP1R	157g
CM1-CP3E	140g	CM1-CP4E	127g
CM1-CP4F	137g		



특수 모듈

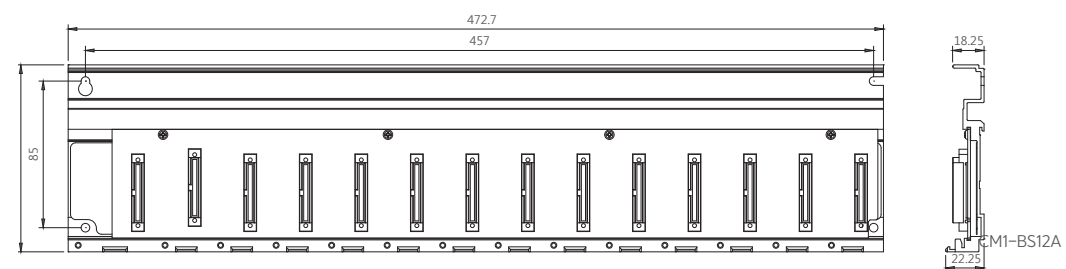
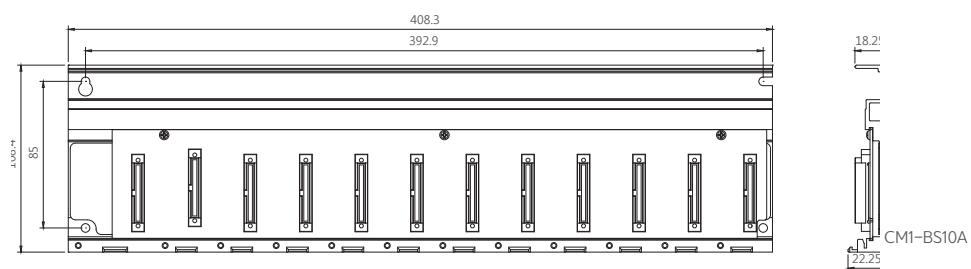
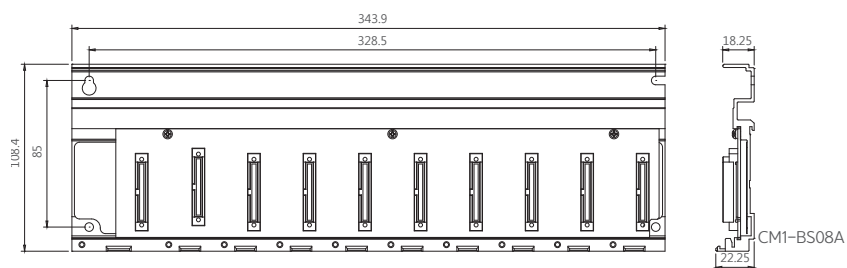
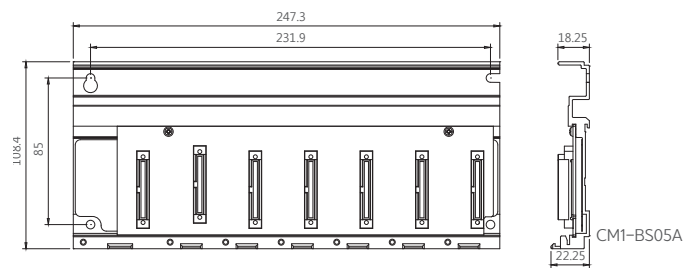
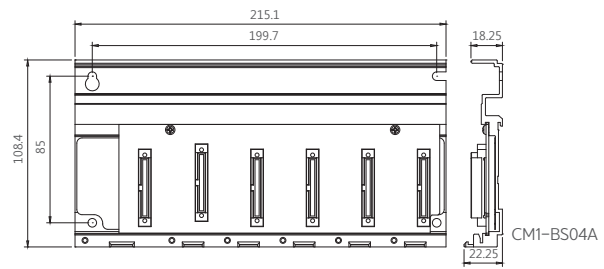
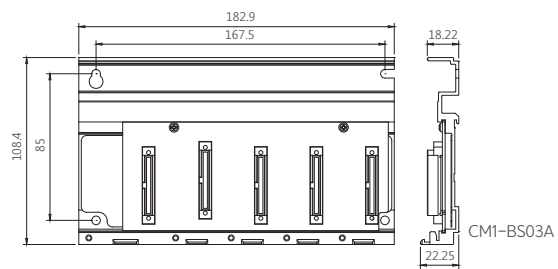
Comm, Model and other model's weight is same as I/O model

Model	Weight	Model	Weight
CM1-YT16*	159g	CM1-DA08I	219g
CM1-YT32*	122g	CM1-DA08V	197g
CM1-AD04VI	193g	CM1-RD04A	194g
CM1-AD08I	195g	CM1-TC 04A	200g
CM1-AD08V	194g	CM1-SC***	118g



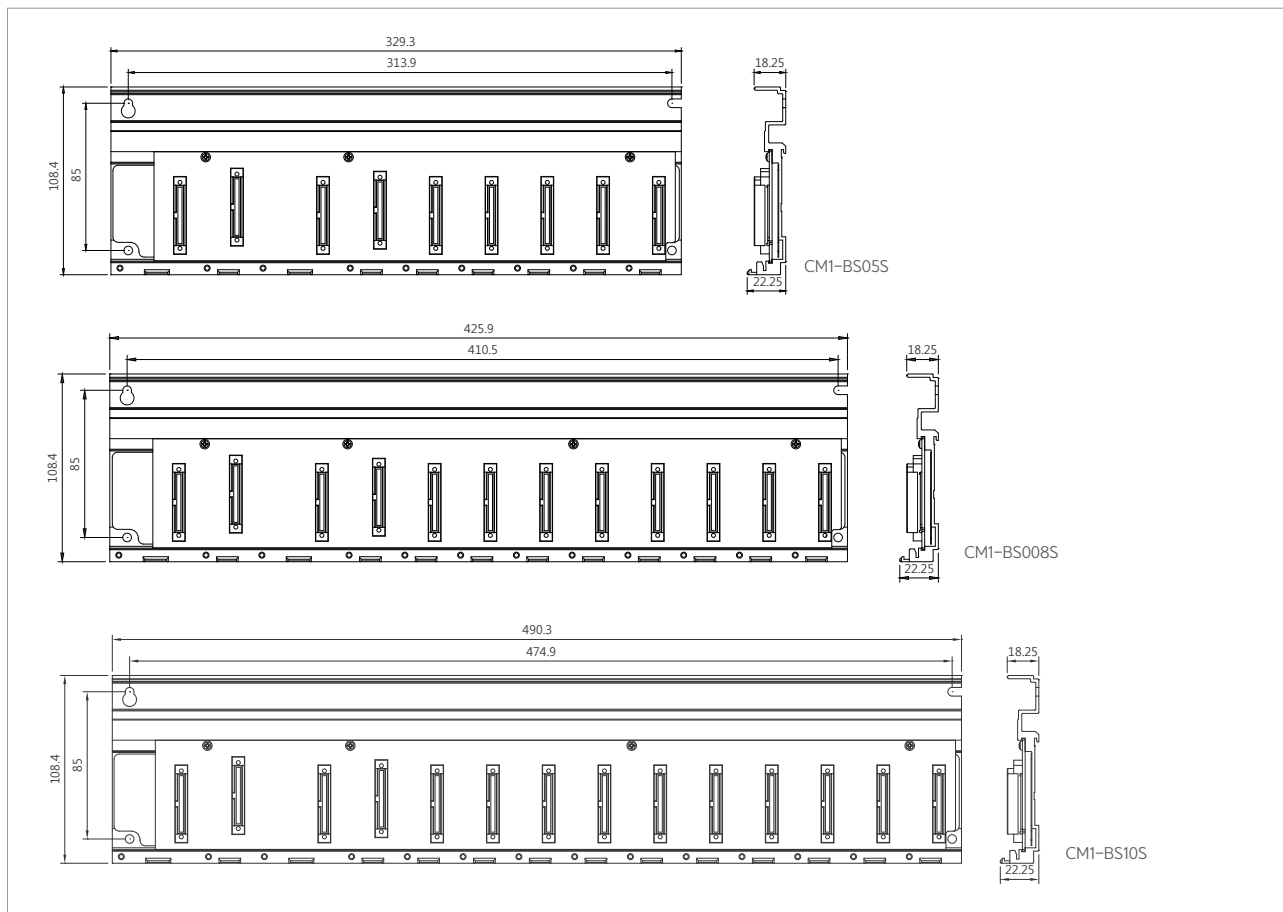
XP / CP 베이스

단위 : mm



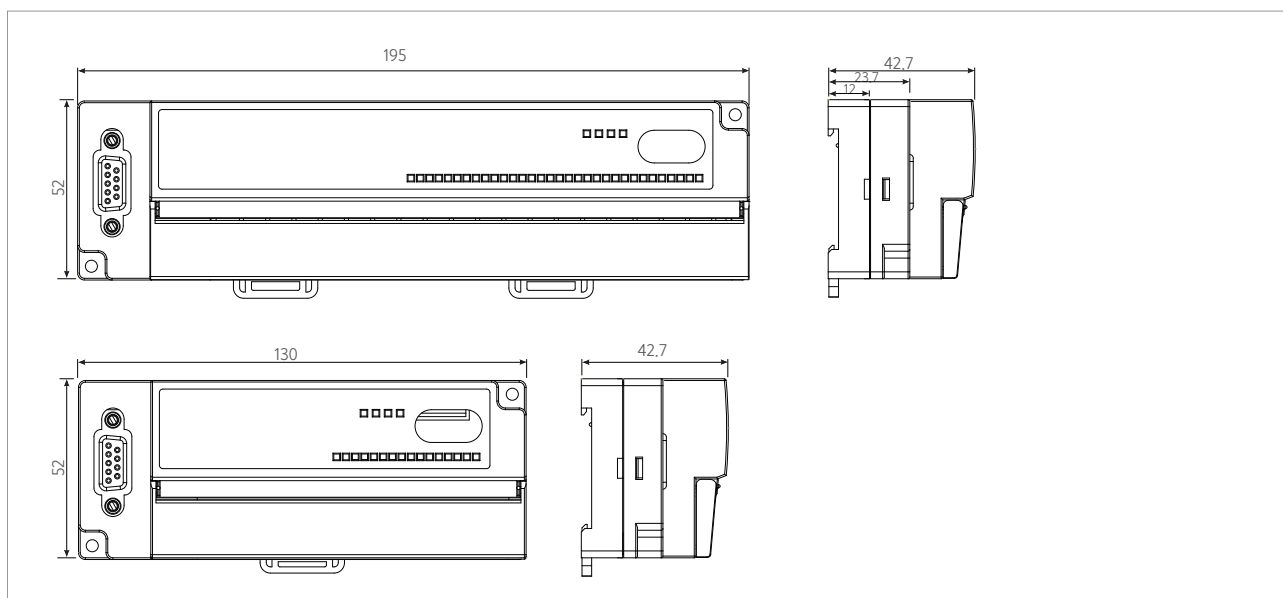
이중화 베이스

단위 : mm



CIMON NET

단위 : mm



PLC 일반규격

항목	규격				관련 규격
사용 온도	-10℃ ~ 65℃				-
보관 온도	-25℃ ~ 80℃				-
사용 습도	5~ 95% RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
보관 습도	5~ 95% RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
내진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주파수	가속도	진폭	횟수	IEC 61131-2
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10회	
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주파수	가속도	진폭	횟수	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10회	
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		
내충격	최대 충격 가속도 : 147 m/s ² {15G} / 인가시간 : 11ms / 펄스 파형 : 정현 반파 펄스 (X, Y, Z 3방향 각 3회)				IEC 61131-2
내노이즈	방형파임펄스 노이즈	±2kV			CIMON내부 시험 규격기준
	정전기 방전	전압 : ±4kV(접촉방전), ±8kV(공기중방전)			IEC 61131-2 IEC 61000-4-2
	방사 전자계 노이즈	80 ~ 1,000 MHz, 10V/m			IEC 61131-2 IEC 61000-4-3
	패스트 트랜지언트 버스트노이즈	CPU 모듈, 전원 모듈		2kV	IEC 61131-2 IEC 61000-4-4
		디지털 / 아날로그 입출력 모듈 (AC)		2kV	
		디지털 / 아날로그 입출력 모듈 (DC)		1kV	
		데이터 통신 모듈			
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것				
사용 고도	2,000m 이하				
오염도	2 이하				
냉각 방식	자연 공랭식				

구성기기 일람

구분		품명	규격
이중화 모듈	CPU	CM1-XP1R	128K step / 8192점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / 이중화
		CM1-XP1S	128K step / 8192점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / Ring 증설 (전기) / RS232C / 이중화 / SD/MMC Card Slot
	이중화 통신	CM1-RC10A	100 Mbps 이중화 데이터 동기 통신 모듈
	이중화 MMI	CM1-RM01B	이중화 설정용 MMI모듈 (Primary/Secondary 운전 모드 설정, 시험 버튼 구비)
	증설모듈	CM1-EP03A	10 Mbps CPU 이중화용 증설, 3Ports 증설 Hub내장
	이중화 베이스	CM1-BS05S	5 slot 전원 이중화용 베이스
		CM1-BS08S	8 slot 전원 이중화용 베이스
		CM1-BS10S	10 slot 전원 이중화용 베이스
	이중화 전원	CM1-SPR	-15V/0.3A, +15V/0.5A, +5.5V/3.5A, +24V/0.3A, AC 88V-264V
		CM1-RPW	이중화전원 공급 상태 모니터링 모듈
이원화 모듈	이원화 통신	CM1-DC10A	100Base Tx(100Mbps), 데이터 동기화 가능
		CM1-UP1F	256K Step / 16,384점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / ST/SFC언어 지원 / 시스템/디바이스 백업/복구 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
		CM1-UP2F	128K Step / 8,192점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / ST/SFC언어 지원 / 시스템/디바이스 백업/복구 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
		CM1-UP3F	64K Step / 4,096점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / ST/SFC언어 지원 / 시스템/디바이스 백업/복구 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
CPU 모듈	고기능 CPU	CM1-XP1F	128K step / 8192점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / Ring 증설(전기) / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
		CM1-XP2F	128K step / 4096점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / Ring 증설(전기) / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
		CM1-XP3F	128K step / 2048점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / Ring 증설(전기) / RS232C / 내장 이더넷 / SD/MMC Card Slot
		CM1-XP1E	128K step / 8192점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C
		CM1-XP2E	128K step / 4096점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C
		CM1-XP3E	128K step / 2048점 / RTC / USB Port / 부동소수점 연산 / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C
	CPU	CM1-CP3E	64K step / 1536점 / RTC / USB Port / 증설 가능 / SFC언어 지원 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C
		CM1-CP4E	16K step / 384점 / RTC / USB Port / SFC 언어 지원 / 증설 불가 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C
		CM1-CP4F	16K step / 384점 / RTC / USB Port / SFC언어 지원 / 증설 불가 / 펌웨어 업그레이드 가능 / RS232C / RS422(485)
전원 모듈	전원공급	CM1-SPC	입력 : AC 88 ~ 264V / 60W / 출력 : 5V 3.5A, +15V 0.5A, -15V 0.3A, 24V 0.3A
		CM1-SP2B	입력 : DC 19 ~ 28VDC / 50W / 출력 : 5V 3.5A, +15V 0.5A, -15V 0.3A
		CM1-SPW	입력 : AC 70 ~ 130V/ 60W / 출력 : 5V 3.5A, +15V 0.5A, -15V 0.3A, 24V 0.3A
증설 통신 모듈	확장	CM1-EP02F	10/100Mbps, Ring증설, 전기 2 Port, USB Port, 펌웨어 업그레이드 가능
베이스	베이스	CM1-BS03A	3 slot Base
		CM1-BS04A	4 slot Base
		CM1-BS05A	5 slot Base
		CM1-BS08A	8 slot Base
		CM1-BS10A	10 slot Base
		CM1-BS12A	12 slot Base
온도 계측 모듈	RTD	CM1-RD04A	RTD 4ch (Pt100, JPt100)
		CM1-RD04B	RTD 4ch (Pt1000, Ni1000)
	TC (열전대)	CM1-TC04A	TC 4ch (K, J, E, T, B, R, S, N)
	써미스터	CM1-TH08A	써미스터 8ch (NTC형)
디지털 I/O 모듈	입력	CM1-XD16E	입력 16점 (TR Sink & Source, DC 24V, ON 전압 19V/OFF 전압 11V)
		CM1-XD16F	입력 16점 (TR Sink & Source, DC 24V, ON 전압 15V/OFF 전압 9V)
		CM1-XD32E	입력 32점 (TR Sink & Source, DC 24V, ON 전압 19V/OFF 전압 11V)
		CM1-XD32F	입력 32점 (TR Sink & Source, DC 24V, ON 전압 15V/OFF 전압 9V)
		CM1-XD64E	입력 64점 (TR Sink & Source, DC 24V, ON 전압 19V/OFF 전압 11V)
	출력	CM1-YR16E	출력 16점 (Relay, 2A)
		CM1-YT16E	출력 16점 (TR SINK, 0.5A)
		CM1-YT16F	출력 16점 (TR SOURCE, 0.5A)
		CM1-YT32E	출력 32점 (TR SINK, 0.2A)
		CM1-YT32F	출력 32점 (TR SOURCE, 0.2A)
		CM1-YT64E	출력 64점 (TR SINK, 0.2A)
	입출력 혼합	CM1-XY16E	입력 8점 (TR Sink & Source, DC 24V), 출력 8점 (Relay, 2A)

구분		품명	규격
아날로그 모듈	입력	CM1-AD08V	AD 14 bit / 8ch / 전압 입력
		CM1-AD08I	AD 14 bit / 8ch / 전류 입력
		CM1-AD08VI	AD 14 bit / 8ch / 전압, 전류 입력 공용
		CM1-AD16VI	AD 14 bit / 16ch / 전압, 전류 입력 공용
		CM1-AD04VI	AD 14 bit / 4ch / 전압, 전류 입력 공용
		CM1-AD04W	AD 16 bit / 4ch / 전압, 전류 입력 공용, 채널 간 절연
	출력	CM1-DA04V	DA 14 bit / 4ch / 전압 출력 (-10 ~ +10V)
		CM1-DA04VA	DA 14 bit / 4ch / 전압 출력 (0 ~ +10V)
		CM1-DA08V	DA 14 bit / 8ch / 전압 출력 (-10 ~ +10V)
		CM1-DA08VA	DA 14 bit / 8ch / 전압 출력 (0 ~ +10V)
		CM1-DA04I	DA 14 bit / 4ch / 전류 출력 (4 ~ 20mA)
		CM1-DA08I	DA 14 bit / 8ch / 전류 출력 (4 ~ 20mA)
특수 모듈	고속카운터	CM1-HS02C	2ch, 200kpps, 엔코더 PNP Open Collector 출력 대응 (-Common)
		CM1-HS02E	2ch, 250kpps, Line Drive Encoder 출력 대응
		CM1-HS02F	2ch, 200kpps, 엔코더 NPN Open Collector 출력 대응 (+Common)
	Loadcell	CM1-WG02C	2ch, Strain gauge Type, 분해능 1/40000, 2mV/V 입력 (표준형)
		CM1-WG02D	2ch, Strain gauge Type, 분해능 1/40000, 3.6mV/V 입력 (동적계량용)
		CM1-WG02E	2ch, Strain gauge Type, 분해능 1/40000, 3.6mV/V 입력 (Wide Range)
	Data Logger	CM1-LG02G	메모리 4GB, 이더넷 통신 (10/100/1000Mbps, CIMON HMI Protocol)
	위치결정	CM1-PS02A	2축, 직선/원호 보간, 1Mpps, Line Driver 출력
		CM1-PS08N	EtherCAT, 8축 위치결정
통신 모듈	시리얼	CM1-SC02A	Port 1 : RS232C / Port 2 : RS422/485
		CM1-SC01A	Port 1 : RS232C / Port 2 : None
		CM1-SC01B	Port 1 : None / Port 2 : RS422/485
		CM1-SC02C	Port 1 : RS232C / Port 2 : RS232C (Null Modem)
	이더넷	CM1-EC10A	10/100Base TX(10/100 Mbps), UDP/IP 16 Service, TCP/IP 16 Service
		CM1-EC10B	100Base FX (100Mbps, 광통신), UDP/IP 16 Service, TCP/IP 16 Service
		CM1-EC10C	10/100Base TX(10/100 Mbps), UDP/IP 16 Service, TCP/IP 16 Service, DHCP (유동IP)
	OPC UA	CM1-EC10OPC	OPC UA server, 10/100Mbps, UA TCP(opc,tcp)
	DNP3.0	CM1-SC01DNP	DNP3.0 Protocol, Level 2 Slave, RS232C 1 Port
		CM1-EC01DNP	DNP3.0 Protocol, Level 2 Slave, 10Base T (10Mbps), TCP/IP, UDP/IP
		CM1-EC04DNP	DNP3.0 Protocol, 4Hosts, 10Base T (10Mbps), TCP/IP, UDP/IP
	BACnet	CM1-BN01A	BACnet / IP, Class 3 Slave, 10Base T (10Mbps)
	CDMA	CM1-SC02CDMA	CDMA(Packet, Circuit Mode 선택), WCDMA (3G, Packet Mode) 모듈 통신, RS232C, RS422/485 유무선
	CIMON-NET RIO	CM1-CN01M	CIMON-Net Master, CAN BUS, I/O 용량 : 1,400Byte
		CM1-CN01S	CIMON-Net Slave, CAN BUS, I/O 용량 : 255 Byte
EtherCAT	EtherCAT RIO (Master)	CM1-ET10M	EtherCAT(COE) Master, Slave 256개 지원 (서보드라이버 8축 포함)

CIMON-NET

구분		품명	규격
CIMON-NET	혼합	RC-XY32DT	입출력, DV 24V 16점 (Sink/Source겸용), 0.5Amp, 트랜지스터 Sink 16점, 0.5Amp
	입력	RC-XD16A	입력, DV2.4V 16점 (Sink/Source 겸용)
		RC-XD32A	입력, DV 24V 32점 (Sink/Source 겸용)
	출력	RC-YR16A	출력, RELAY 16점 AC 220V 2Amp

Accessory

구분	품명	규격
Dummy	CM0-DM	데미 모듈 (베이스의 빈 슬롯 마감 용)
로더 케이블	CM0-CBL15/30	프로그래밍 툴 (CIMON) 통신용 케이블 (RJ11 ↔ DB9 컨넥터 마감 1.5 / 3.0 m)
배선용 단자대	CM0-TB32M	판넬 배선용 32점 Screw Type 단자대 (CM0-SCB15x 케이블 사용)
배선용 케이블	CM0-SCB15I	CM0-TB32M 대응 / CM1-YT32B, HS02C, HS02E 모듈 배선용 케이블
배터리	Battery Pack	XP/CP Series CPU 호환 교환/보수용 배터리 Ass'y (3V Lithium, CR 1/2 AA)

CICON PERFORMANCE

CIMON PLC Programming software, CICON은

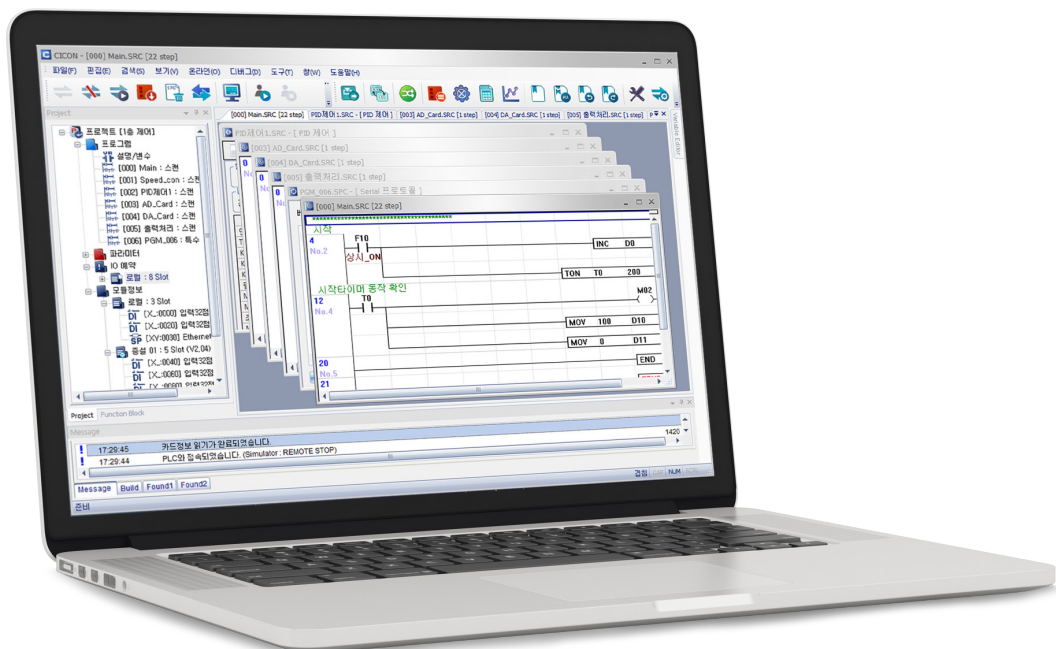
PLC 프로그램을 쉽고 빠르게 작성 및 편집이 가능 하도록 편리한 인터페이스를 제공합니다.

쉽고 빠른 프로그램 작업

릭 에디터를 활용한 빠른 편집 기능 제공

PLC 관리자 모드

사용자가 CICON에서 작성한 프로젝트의 프로그램 등을 비인가 사용자로 부터 보호 가능 (CICON Ver. 7.00 이상)



다양한 PLC접속 방식 지원

Loader, RS232/422/485,
Ethernet, USB등 지원

PLC Simulator 지원

PLC가 없는 환경에서도 스캔 프로그램,
특수카드 설정



쉽고 빠른 스캔 프로그램 작성

스캔 프로그램 작성시 킷 에디터 또는 다양한 접점 및 명령어 입력화면과 드래그 복사, 디바이스 어드레스자동 증가 기능으로 쉽고 빠르게 프로그램을 작성할 수 있습니다. .



다양한 PLC 프로그래밍 언어 지원

IL/LD/ST/SFC/FB(평선 블록)등 다양한 PLC프로그래밍 언어를 지원합니다.

(SFC는 XPnA, CPnA에서는 지원되지 않습니다. ST는 UPnF, SPRO시리즈에서만 지원합니다.)



PLC 정보 백업 및 복구

PLC 프로그램 관리를 쉽게 할 수 있도록 프로그램의 자동 백업 및 복사 기능을 제공합니다.

프로젝트 다운로드 / 업로드(PLC 프로그램 ↔ PC), 디바이스 백업 / 복구(PLC 디바이스 ↔ PC), 특수 카드 설정 초기화 프로그램 다운로드 / 업로드(PLC 특수카드 ↔ PC) 기능으로 PLC 정보를 백업하거나 복구 할 수 있습니다.



CICON 버전간 호환성 강화

CICON V8.00 이상에서는 V4.04 ~ V8.10까지의 하위버전 변환이 가능합니다.

(버전별 미지원 기능은 변환을 제외합니다.)

HMI

HMI Protocol 지원

HMI Protocol 지원으로 CICON ↔ PLC Simulator ↔ SCADA or Xpanel 연결이 가능합니다.

CIMON SCADA 또는 CIMON Xpanel의 프로젝트를 변환하지 않고 통신 설정만으로 연결하여 확인 및 테스트를 할 수 있습니다. (통신 설정 및 예제 프로젝트 홈페이지 참조)



이미지를 통한 모듈 설정 지원

PLC 모듈설정 기능을 통해 기존 "I/O 예약"과 "특수 카드 초기화 특수 프로그램"의 기능을 통합하여 Slot별 입출력 또는 특수 카드의 종류 설정, 카드 상세 설정, I/O 예약 설정을 한번에 할 수 있습니다.



PLC Downloader

CICON을 전혀 사용하지 않는 PC에서도 손쉽게 PLC에 접속할 수 있도록 도와줍니다.

이더넷 연결을 통해 수십 수백대의 PLC에 동일한 프로젝트를 손쉽게 다운로드 할 수 있습니다.



100여개에 이르는 테마 및 스킨 설정

다양한 옵션 설정으로 사용자가 쉽고 편리하게 테마 및 스킨 설정 할 수 있습니다.

CICON

프로젝트 신규 등록

STEP1 - 프로젝트의 CPU Type을 선택합니다.

 UPnF	 XPnF/S/U	 XPnE	 CPnE/F	 XPnA/R
 SPLUS	 SPROA	 PLC-S	 PLC-S BLOCK	 CPnA-D

다음 취소

STEP2 - 프로젝트 상세 정보를 설정합니다.

프로젝트 정보

C:\W\CIMON\W\CICON

프로젝트 경로 기본 경로 설정

CPU Type CM1-UP2F Series변경

프로젝트명 Prj0106_1053

작성자 CIMON

☐ 평선 블록 Extension

설명

보안 설정

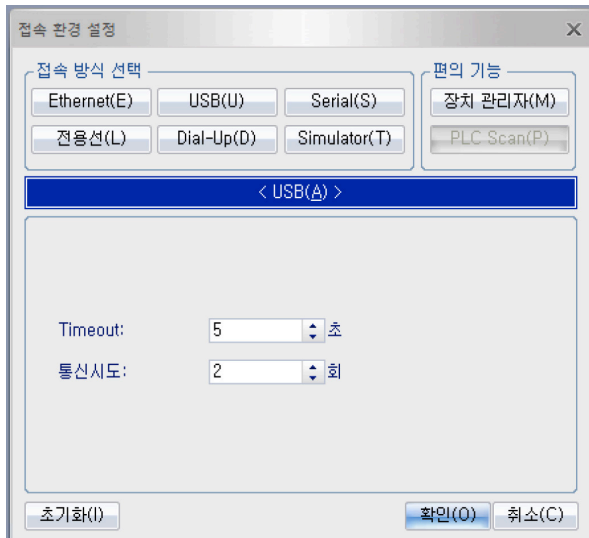
<< 이전 접속 설정 확인 취소

CIMON

Beyond Factory Automation,
Towards Digital Manufacturing

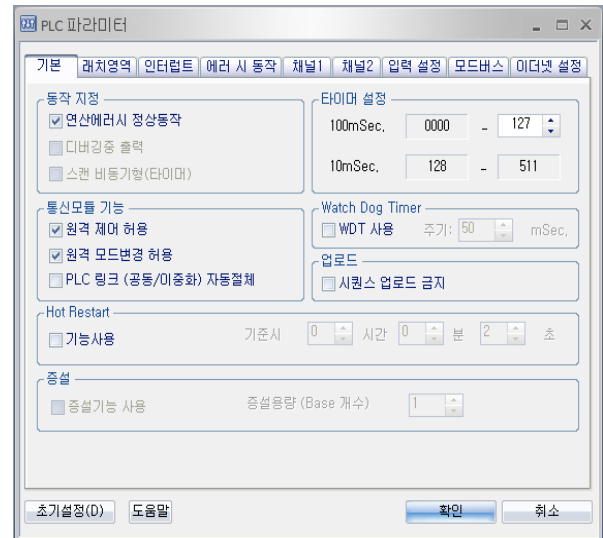
접속 환경 설정

Serial / Dialup Modem / 전용선 모뎀 / Ethernet / USB 및 Simulator 접속 지원



PLC 파라미터

기본 동작 / 래치 설정 / 에러 동작 / CPU 통신 설정

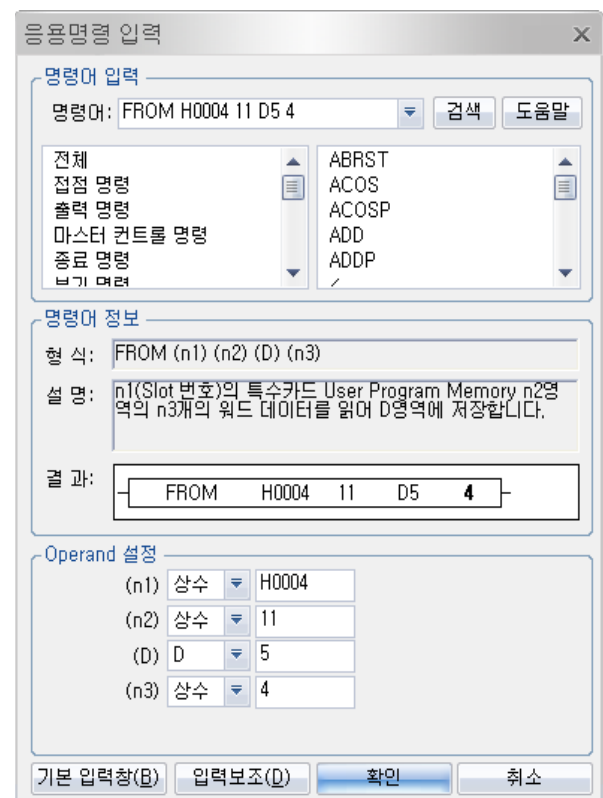


PLC 프로그램

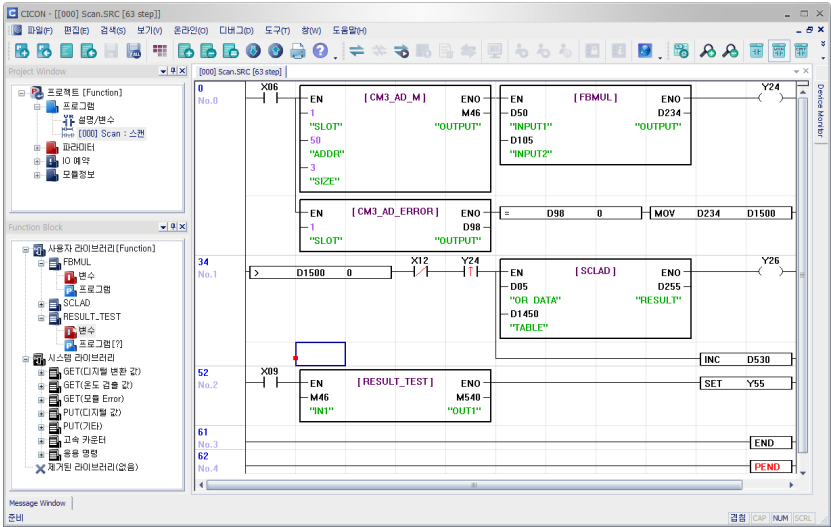
- 스캔 프로그램 : Ladder Diagram 프로그램
- 통신 프로그램 : 대화형 Dialog 방식의 통신용 프로그램



- 특수 프로그램 : 대화형 Dialog 방식의 특수 카드 제어 프로그램
- SFC 프로그램 : Sequential Function Chart 프로그램



스캔 프로그램에서 FB(평선 블록) 프로그램 지원



풍부한 시스템 라이브러리 지원

200여개의 시스템 라이브러리를 지원하여 특수 카드의 손쉬운 사용을 지원합니다. 또한 CICON 프로그램의 재설치 없이 언제든지 시스템 라이브러리를 최신으로 유지할 수 있도록 개별 파일화 되어 있습니다. (홈페이지에서 최신 라이브러리 파일을 다운로드 받아 적용할 수 있습니다.)

손쉬운 사용

CICON 평선 블록은 Default 값이 설정되어 있기 때문에 복잡한 입력 작업 없이 손쉽게 평선 블록을 추가하여 사용할 수 있습니다.

모든 CPU 지원

CICON PLC의 모든 CPU에서 평선 블록이 지원됩니다. (Extension 모드는 매뉴얼 참조)

PLC 쓰기/읽기 지원

컴파일 및 PLC 쓰기(다운로드) 한 후에도 프로그램에서 사용한 평선 블록을 그대로 유지하며 PLC 읽기(업로드)시 평선 블록을 그대로 업로드 할 수 있습니다.

다양한 옵션 지원

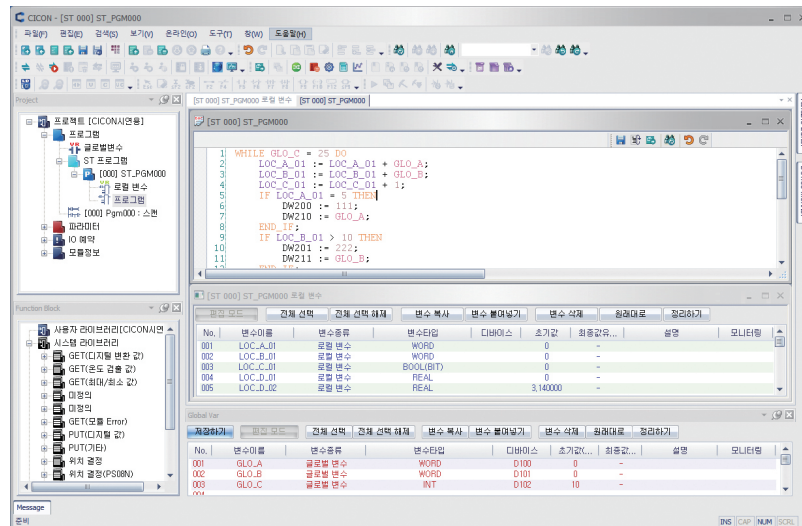
화면에 표시되는 문자 등 개별 설정이 가능하며 평선 블록 표시 색상 설정이 가능합니다.

항목	사용자 라이브러리	사용자 시스템 라이브러리	시스템 라이브러리
작성	사용자		기본 제공
저장위치	프로젝트	CICON 설치 경로	
FB편집	변수	불가능 (읽기 가능)	
	프로그램	불가능 (읽기 불가능)	
재사용 (프로젝트간)	내보내기 후 가능	상시 가능	
등록 개수	최대 128개	최대 1024개	

※ 시스템 라이브러리의 추가는 CICON 버전 업데이트를 하지 않고 해당 라이브러리 파일 추가만으로 가능합니다.

※ CICON 홈페이지에서 최신 시스템 라이브러리를 추가로 다운로드 받을 수 있습니다.

ST(Structured Text) 프로그램 지원



고수준의 프로그래밍 언어 가능

기계어 수준의 저수준 명령어를 사용하지 않으며 PASCAL과 매우 유사하며 약간의 규칙을 숙지하면 빠른 프로그래밍이 가능합니다.

다양한 형식의 프로그램 구성 제공

태그, 변수, 디바이스를 동시에 사용하여 ST 프로그램을 사용자가 이해하기 쉽고 다양하게 구성할 수 있습니다.

다양한 PLC명령어 지원

LD에서 사용하는 PLC명령어 포맷을 그대로 사용하여 명령어 사용이 가능합니다.

(펄스 명령어와 타이머/카운터 명령어의 경우 약간의 포맷이 다르며 해당 응용명령어 사용방법은 ST언어 도움말에서 확인 가능합니다.)

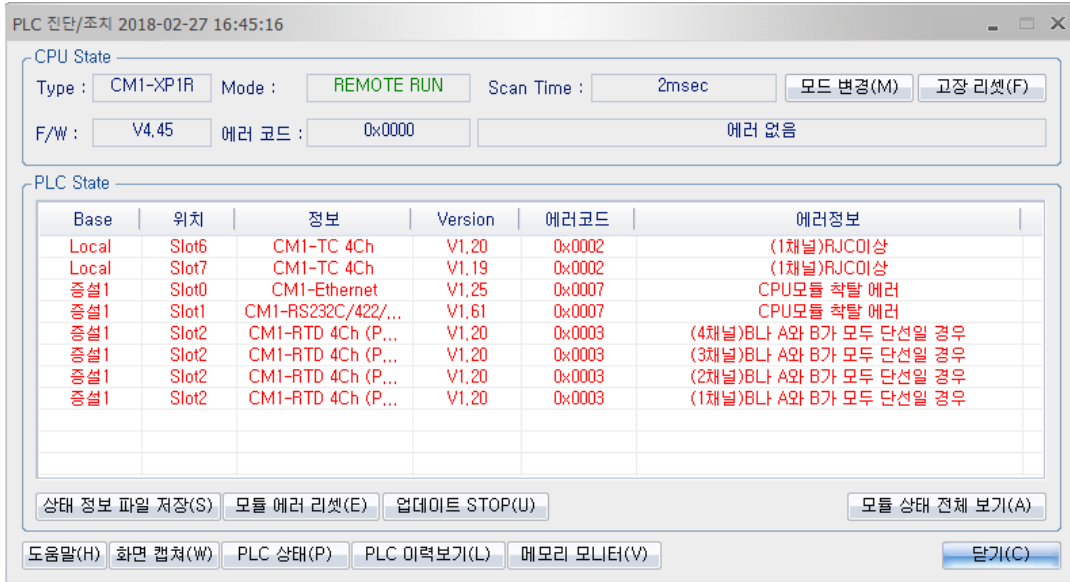
간단한 데이터 가공 처리

LD언어로는 기술하기 어려운 복잡한 수치의 연산 처리를 제어문, 연산자, 함수를 사용하여 간단하게 처리가 가능합니다.

디버깅 모드 지원

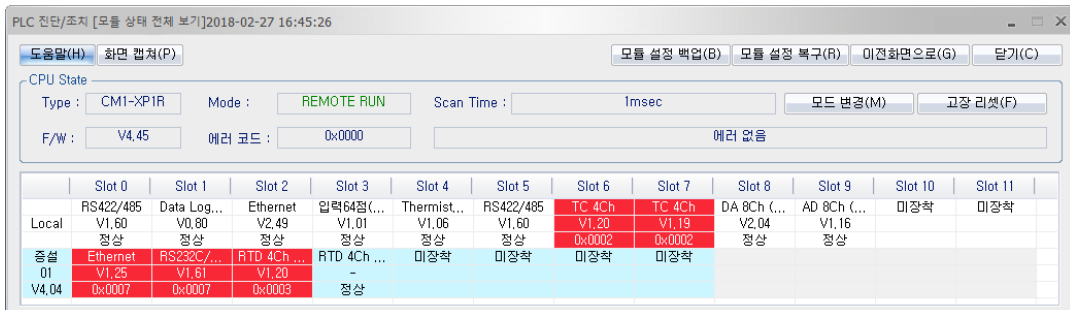
ST언어 구동간 디버깅이 가능하며 사용자가 운전 전에 테스트가 가능도록 지원합니다.

CPU오류 발생 또는 특수 모듈 오류 모니터링 및 조치 방법 안내(CICON V7.00 이상)



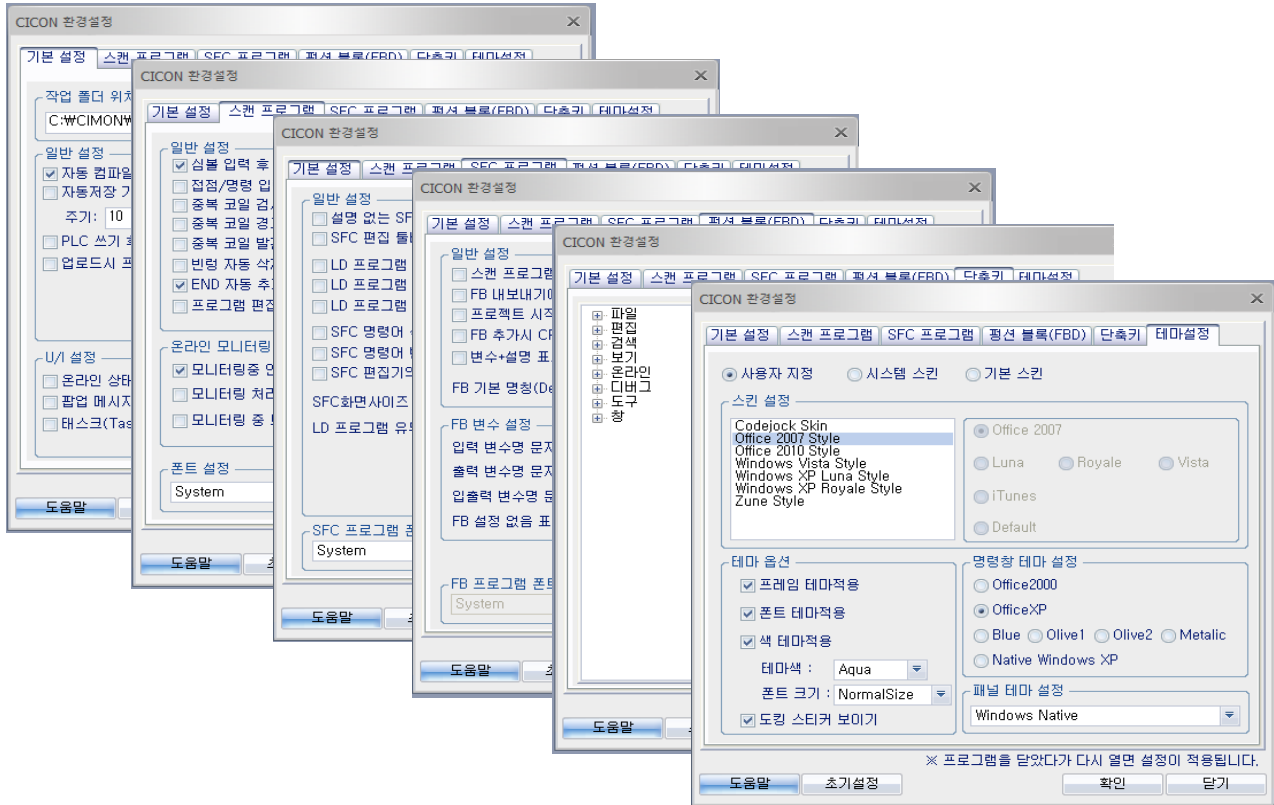
1

모듈 구성 상태 및 F/W 정보 확인 가능, CSV 파일 저장



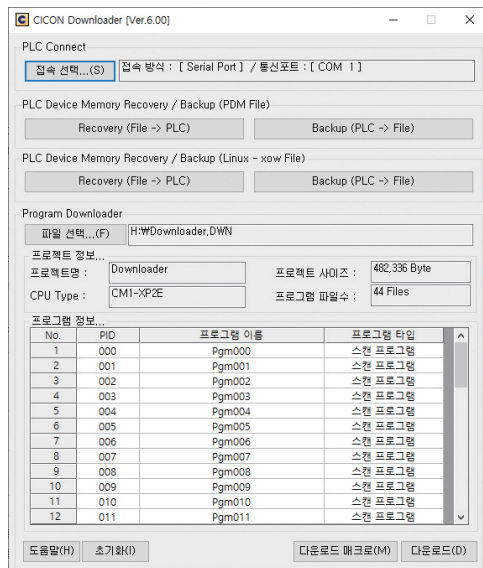
CICON 환경설정

다양한 옵션 설정 및 테마, 스킨 설정 지원



CICON Downloader

CICON 없이 PLC에 다운로드 수행



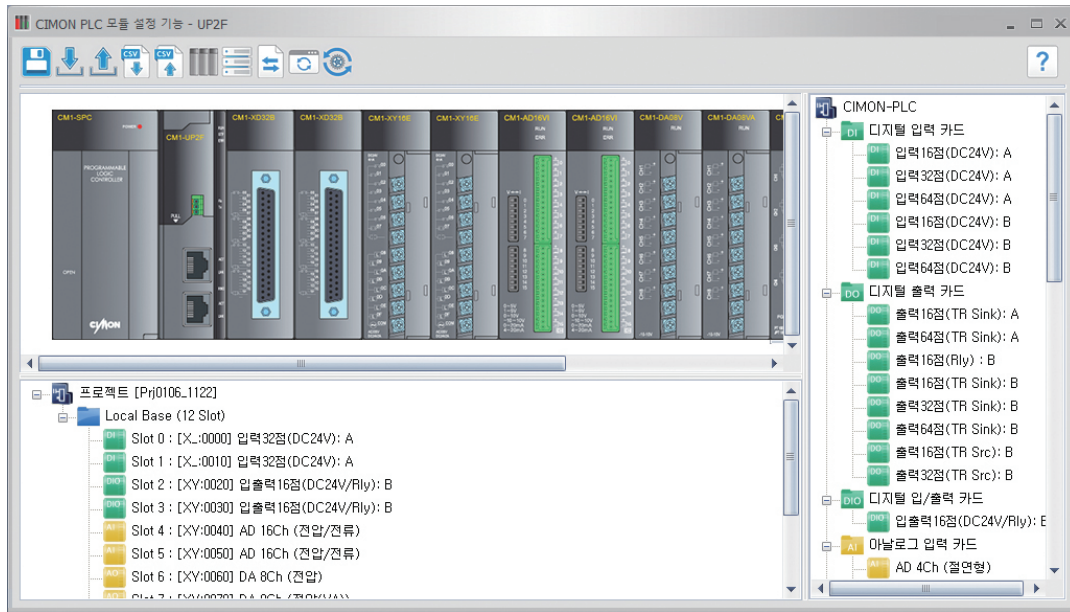
디바이스 메모리 백업/복구

CPU의 전체 디바이스 영역 백업 및 복구



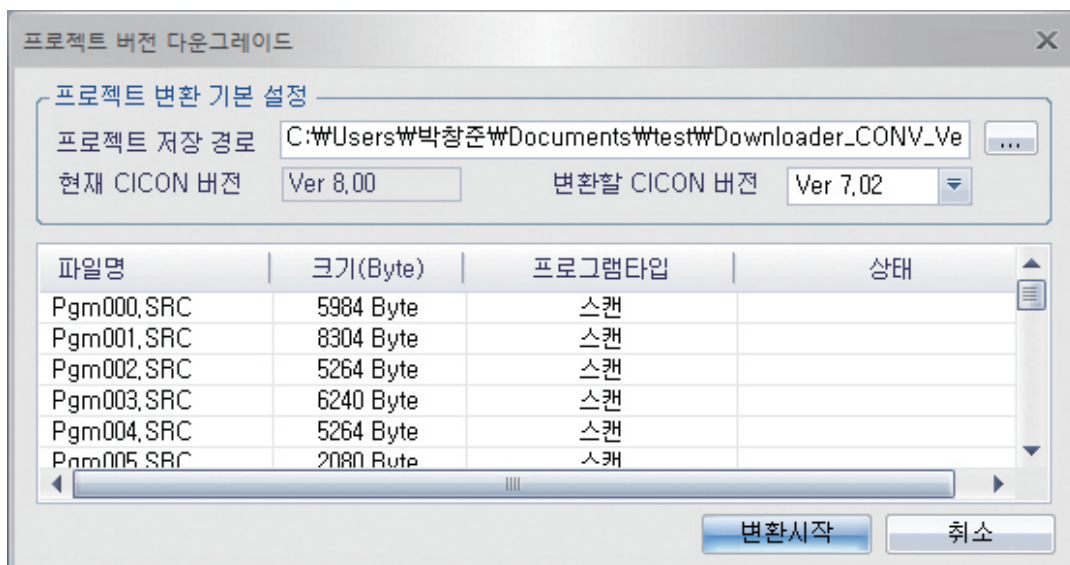
모듈 설정

"I/O예약"과 "특수카드 초기화 특수 프로그램"의 기능을 통합



하위버전 변환

버전 호환성 강화를 위한 변환 기능. (V4.04 ~ V8.10 변환 지원)

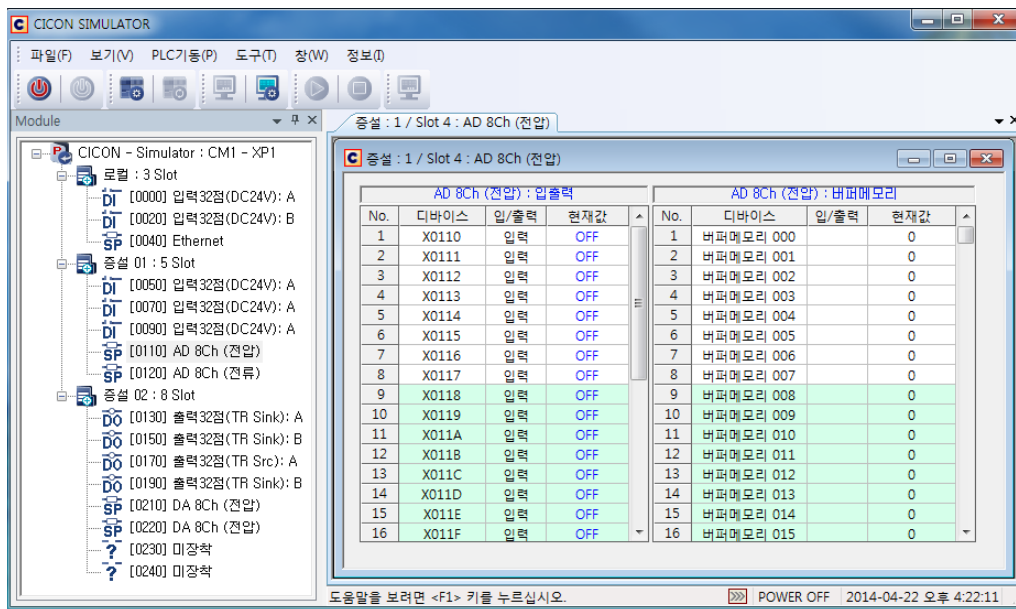


시뮬레이터

특징

윈도우 PC상에서 동작되는 가상의 PLC입니다. CIMON에서 작성하신 프로그램을 PLC없이 실행할 수 있습니다.

- 프로그램 구동 : 스캔 프로그램을 PLC와 동일하게 실행할 수 있습니다. (다운로드/업로드 지원)
- 온라인 모드 : 온라인(CIMON ↔ PLC 연결) 모드의 기능을 대부분 사용할 수 있습니다.
- 모든 CPU 기종 지원 : XPnA, XPnB, XPnE / CP Series / PLCS 등 모든 기종을 지원합니다.
- 특수 카드의 입출력 및 버퍼메모리 설정 : 특수 카드 동작을 시뮬레이션할 수 있습니다.

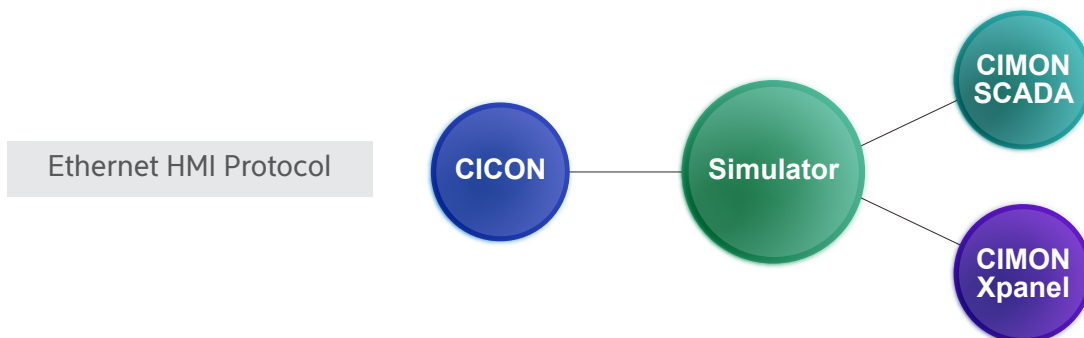


시뮬레이터 HMI 프로토콜 지원 (Ver.5.02 이상)

CIMON에서 실행하는 시뮬레이터에 CIMON SCADA 또는 CIMON Xpanel에서 통신 연결이 가능합니다.

프로젝트 변환 없이(이더넷 통신 설정 변경은 필요) 시뮬레이션이 가능합니다.

*SCADA 및 Xpanel 예제 프로그램을 홈페이지(www.cimon.com)에서 다운로드 받을 수 있습니다.



CIMON

CIMON

Revision / Ver 3.1 개정일자 / 2026년 2월 발행일자 / 2026년 2월

Address

본 사 16864 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 시그니처광교2차 9층

부 산 46721 부산 강서구 대저2동 유통단지1로 41, 부산티플렉스 114동 107호

대표전화 1899-5001

홈페이지 www.cimon.co.kr

E-mail

영업문의 sales@cimon.com

시스템적용문의 project_sales@cimon.com

기술문의 cimonx@cimon.com

기술교육 educimon@cimon.com